Universidad Nacional de Colombia

Servomecanismos / Facultad de Ingeniería

Proyecto industrial

Integrantes:
Andrés Mauricio Morales Martínez
Óscar Andrés Guzmán Vásquez
Andrés Gustavo Pinilla Martínez
Juan José Delgado Estrada
Samuel David Sanchez Cardenas

Docente:
Victor Hugo Grisales Palacio

15 de diciembre de 2025

Índice

Resumen **1**

1. Introducción **1**

2. Parametrización de la trayectoria **2**
2.1. Velocidad de producción seleccionada 2
2.2. Trayectoria (espacio de trabajo) y secuenciación 2
2.3. Parametrización temporal del ciclo (incluyendo reposos) 3
2.4. Perfiles trapezoidales y verificaciones de factibilidad 3
2.4.1. Velocidad máxima del trapezoidal 3
2.4.2. Aceleración mínima requerida 3
2.4.3. Restricciones debidas al softeare 3
2.5. Métricas de desempeño (RMS y máximos) 4
2.6. Optimización de parámetros 4
2.6.1. Variables optimizadas 4
2.6.2. Evaluación de factibilidad 4
2.6.3. Función objetivo (criterio de selección) 5
2.6.4. Estrategia de búsqueda 5
2.7. Resultados obtenidos 5

3. Diseño de rutinas de movimiento bajo Grafcet e instrucciones en Ladder empleadas para las rutinas de movimiento **7**
3.1. Main 9
3.2. Sub-Rutina A 10
3.3. Sub-Rutina B 11
3.4. Sub-Rutina C 12
3.5. Sub-Rutina D 13
3.6. Implementación en Ladder y vinculación con Grafcet 13

4. Corrección de alineación de la caja con manipulador y conexión con NX **14**
4.1. Configuración del servidor OPC y mapeo de señales 14
4.2. Mecanismo de generación sincronizada de cajas 14
4.3. Operaciones en NX para agarre y liberación de cajas 15
4.4. Integración con el ciclo de movimiento 15

5. Validación de la rutina de control de movimiento **15**
5.1. Metodología de validación 16
5.2. Resultados obtenidos 16
5.3. Análisis de las discrepancias 16

6. Conclusiones **17**
6.1. Gestión de Proyecto 17
6.2. Trabajo Colaborativo 18
6.3. Proceso de aprendizaje y Recomendaciones 18

6.3.1. Andrés Mauricio Morales Martínez 18
6.3.2. Óscar Andrés Guzmán Vásquez 18
6.3.3. Andrés Gustavo Pinilla Martínez 19
6.3.4. Juan José Delgado Estrada 19
6.3.5. Samuel David Sanchez Cardenas 19

Agradecimientos **20**

A. Lenguaje LADDER **21**
A.1. Main 21
A.2. Process Setup 22
A.3. Process Formado 24
A.4. Process Home 25
A.5. Process Reset 26

B. Modificación de las cajas y Conexión con NX **28**

Índice de figuras

1. Perfiles posicion 6
2. Perfiles velocidad 6
3. Perfiles Aceleración. 6
4. Aceleración RMS y Máxima 7
5. Perfiles velocidad 8
6. Programa Main 9
7. Sub-Rutina A 10
8. Sub-Rutina B 11
9. Sub-Rutina C 12
10. Sub-Rutina D 13
11. Perfiles obtenidos 17
12. Enter Caption 24

Índice de cuadros

1. Resultados principales de la optimización para 8 cajas/min. 5
2. Tiempos del perfil trapezoidal por segmento (8 cajas/min) 6

Resumen

Resumen

Este proyecto industrial tuvo como objetivo parametrizar, programar y validar rutinas de control de movimiento industrial en una máquina de tres grados de libertad (ejes X, Y y Z), usando programación en lenguaje Ladder en Studio 5000 y validación con tendencias (trends) y un gemelo digital en Siemens NX, bajo un enfoque de aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos (PBL). Se seleccionó una producción de 8 cajas/min y, con apoyo de MATLAB, se calcularon y optimizaron perfiles trapezoidales (incluyendo reposos) para cumplir límites de velocidad y aceleración, y mejorar la suavidad del movimiento mediante métricas RMS y valores pico. La lógica de control se estructuró con un programa principal y subrutinas basadas en Grafcet, facilitando la secuenciación, la depuración y la integración. La comunicación bidireccional entre Studio 5000 y NX se implementó mediante un servidor OPC DA para sincronizar señales, posiciones y generación de cajas en el entorno virtual. Finalmente, la rutina se validó comparando tendencias y simulación, confirmando un ciclo robusto, coordinado y repetible de 8 s por caja.

1 Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Proyecto Industrial de la asignatura SERVOMECANISMOS bajo la orientación del profesor Victor Hugo Grisales. El proyecto se enmarca en un enfoque pedagógico de Aprendizaje Basado en Problemas orientado por Proyectos (PBL), cuyo objetivo principal es acercar a los estudiantes a la programación de control de movimiento a nivel industrial mediante la parametrización, programación y validación de rutinas en una aplicación real.

La aplicación consiste en una máquina de tres grados de libertad (ejes X, Y y Z) que simula un sistema de manipulación de cajas, integrando una banda transportadora y un manipulador encargado de dar forma y transportar las cajas hacia la banda. La tarea específica del equipo consistió en diseñar y programar las rutinas de movimiento del manipulador, enfocándose principalmente en la lógica de retorno a posición inicial y el transporte de la caja hacia la banda, complementando la programación base proporcionada por el docente.

Para ello, se utilizó el software Studio 5000 para la programación en lenguaje Ladder con bloques de movimiento y la visualización de tendencias de perfiles de movimiento, así como el software Siemens NX para la validación mediante un gemelo digital de la máquina. Adicionalmente, se empleó MATLAB para el cálculo y análisis de los perfiles de trayectoria, velocidad y aceleración, lo que permitió una comparación y validación detallada con los resultados obtenidos en Studio 5000.

Este documento detalla el proceso técnico y de aprendizaje seguido por el equipo, desde la parametrización de la trayectoria hasta la validación de la rutina completa, así como las reflexiones derivadas de la gestión del proyecto y el trabajo colaborativo.

2 Parametrización de la trayectoria

2.1 Velocidad de producción seleccionada

Para el proceso de formado y retorno (*Formado* + *Home*) se escogió una velocidad de producción de

$$N = 8 \text{ cajas/min},$$

valor típico dentro del rango recomendado (5–10 cajas/min). Esto fija directamente el tiempo total disponible por caja:

$$T_{\text{total}} = \frac{60}{N} = \frac{60}{8} = 7{,}5 \text{ s/caja}. \tag{1}$$

2.2 Trayectoria (espacio de trabajo) y secuenciación

La trayectoria se define en tres ejes:

- Eje lineal Y: desplazamiento total $L_{\text{tot}} = L_1 + L_2$, con $L_1 = L_2 = 1{,}5$ m, por tanto $L_{\text{tot}} = 3{,}0$ m.
- Rotación X: giro de 90° expresado en radianes, $L_{\text{rot}} = \pi/2$ rad.
- Rotación Z: giro de 90° expresado en radianes, $L_{\text{rot}} = \pi/2$ rad.

La secuencia del ciclo implementada es:

1. **Reposo inicial** ($t_{R,\text{ini}}$): el sistema se mantiene en *Home* ($Y = 0$, $X = 0$, $Z = 0$).
2. **Formado** (duración t_{formado}):
   - Y: avance continuo $0 \to L_{\text{tot}}$.
   - Z: gira en la primera mitad del formado ($1b$): $0 \to \pi/2$.
   - X: gira en la segunda mitad del formado ($1c$): $0 \to \pi/2$.
3. **Reposo en la mitad** ($t_{R,\text{mid}}$): el sistema mantiene la pose alcanzada al final del formado ($Y = L_{\text{tot}}, X = \pi/2, Z = \pi/2$).
4. **Home / retorno** (duración t_{home}):
   - Y: retorno continuo $L_{\text{tot}} \to 0$.
   - Z: vuelve en la primera mitad del home: $\pi/2 \to 0$.
   - X: vuelve en la segunda mitad del home (cuando Z ya terminó su movimiento): $\pi/2 \to 0$.

2.3 Parametrización temporal del ciclo (incluyendo reposos)

En este diseño se incluyeron dos reposos: inicio y mitad. Por tanto, el tiempo real disponible para ejecutar movimientos es:

$$T_{\text{move}} = T_{\text{total}} - (t_{R,\text{ini}} + t_{R,\text{mid}})$$

El tiempo de movimiento se reparte simétricamente:

$$t_{\text{formado}} = \frac{T_{\text{move}}}{2}, \qquad t_{\text{home}} = \frac{T_{\text{move}}}{2}. \tag{3}$$

Dentro del formado, las rotaciones se reparten en dos mitades:

$$t_b = \frac{t_{\text{formado}}}{2} = \frac{T_{\text{move}}}{4}, \qquad t_c = \frac{t_{\text{formado}}}{2} = \frac{T_{\text{move}}}{4}. \tag{4}$$

Así, cada giro de 90° (en X o Z) se ejecuta en $T_{\text{rot}} = T_{\text{move}}/4$.

2.4 Perfiles trapezoidales y verificaciones de factibilidad

Cada movimiento se generó con un perfil trapezoidal simétrico ($v(0) = v(T) = 0$) con tres fases: *aceleración* ($+a$), *velocidad constante* y *deceleración* ($-a$). El perfil queda determinado por la distancia L, el tiempo T y la aceleración seleccionada a.

2.4.1 Velocidad máxima del trapezoidal

A partir de la cinemática del perfil trapezoidal simétrico se obtiene la velocidad máxima:

$$V_{\text{máx}} = \frac{aT - \sqrt{(aT)^2 - 4aL}}{2}, \tag{5}$$

y el tiempo de aceleración/deceleración:

$$t_1 = \frac{V_{\text{máx}}}{a}, \qquad t_2 = T - 2t_1. \tag{6}$$

2.4.2 Aceleración mínima requerida

Para que exista una solución con perfil simétrico en un tiempo T, la aceleración debe cumplir:

$$a \geq a_{\text{mín}} = \frac{4L}{T^2}. \tag{7}$$

Si $a < a_{\text{mín}}$, el movimiento no es realizable en el tiempo asignado.

2.4.3 Restricciones debidas al softeare

Se impusieron límites máximos iguales para ejes lineales y angulares:

$$|a(t)| \leq a_{\text{Lim}} = 4 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ o } \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}\right], \qquad |v(t)| \leq v_{\text{Lim}} = 4 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ o } \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]. \tag{8}$$

Si el cálculo arroja $V_{\text{máx}} > v_{\text{Lim}}$ o $a > a_{\text{Lim}}$, la configuración se considera **no factible**.

2.5 Métricas de desempeño (RMS y máximos)

Para comparar configuraciones y evaluar suavidad, osea que el eje no tenga cambios fuertes de velocidad, se calcularon:

- **RMS de aceleración** (sobre intervalos de movimiento):

$$RMS(a) = \sqrt{\frac{1}{T_{\text{move}}} \int_0^{T_{\text{move}}} a^2(t)\, dt},$$

  excluyendo los periodos de reposo (inicio y mitad).

- **Aceleración máxima** $\text{máx}\,|a(t)|$ y **velocidad máxima** $\text{máx}\,|v(t)|$ para cada eje.

2.6 Optimización de parámetros

Para seleccionar automáticamente parámetros adecuados de operación (dentro de los límites y cumpliendo 8 cajas/min) se realizó una optimización por búsqueda exhaustiva en malla (*grid search*) con refinamiento, donde se define un rango y un paso para cada variable (reposos y aceleraciones) y se evalúan todas las combinaciones posibles; las que no cumplen factibilidad o límites de velocidad ó aceleración se descartan, y entre las factibles se elige la que minimiza la función objetivo. Luego se aplica refinamiento, que consiste en repetir la búsqueda pero solo en un vecindario alrededor de la mejor solución encontrada, usando pasos más pequeños para obtener un ajuste más preciso sin aumentar demasiado el tiempo de cómputo.

2.6.1 Variables optimizadas

- $t_{R,\text{ini}}$ (reposo inicial), con restricción $t_{R,\text{ini}} \geq 0{,}4$ s.
- $t_{R,\text{mid}}$ (reposo en la mitad), con restricción $t_{R,\text{mid}} \geq 0{,}4$ s.
- a_Y para el eje lineal.
- $a_X = a_Z = a_{\text{Rot}}$ (bloqueo para simetría y reducción de grados de libertad).

2.6.2 Evaluación de factibilidad

Para cada combinación candidata se calcula primero T_{move} y luego se valida que cada segmento sea factible:

- $a \geq a_{\text{mín}} = 4L/T^2$,
- $V_{\text{máx}} \leq v_{\text{Lim}}$,
- $a \leq a_{\text{Lim}}$.

Las combinaciones que no cumplen con alguna restricción se descartan.

2.6.3 Función objetivo (criterio de selección)

Entre soluciones factibles se minimiza una función de costo normalizada:

$$F_{obj} = \rho_1 \frac{RMS_3}{a_{\text{Lim}}} + \rho_2 \frac{a_{\text{peak}}}{a_{\text{Lim}}} + \rho_3 \frac{v_{\text{peak}}}{v_{\text{Lim}}} - \rho_4 \frac{t_{R,\text{ini}} + t_{R,\text{mid}}}{(t_R)_{\text{máx}}}, \tag{9}$$

donde:

- $RMS_3 = \sqrt{RMS_Y^2 + RMS_X^2 + RMS_Z^2}$ mide la suavidad general.
- a_{peak} y v_{peak} son los picos máximos entre ejes.
- a_{Lim} y v_{Lim} son los limites definidos y se divide entre ellos para establecer una proporciónde cada valor.
- El último término corresponde a los tiempos de reposo, este término es negativo ya que se busc maximizar el tiempo de reposo para darle más suavidad al movimiento.

Los pesos utilizados fueron:

$$\rho_1 = 1{,}0, \quad \rho_2 = 0{,}15, \quad \rho_3 = 0{,}10, \quad \rho_4 = 0{,}05,$$

priorizando suavidad (RMS) y penalizando picos, con una preferencia menor por reposos.

2.6.4 Estrategia de búsqueda

Se ejecuta primero una malla gruesa (pasos mayores) para ubicar una buena región, y luego se refina alrededor de la mejor solución (pasos menores). El resultado final entrega los valores óptimos:

$$t_{R,\text{ini}},\ t_{R,\text{mid}},\ a_Y,\ a_X = a_Z,$$

junto con métricas (RMS, picos, $a_{\text{mín}}$ requerido y $V_{\text{máx}}$) para justificar cuantitativamente la elección.

2.7 Resultados obtenidos

Se utilizó MATLAB para implementar el código de optimización, obteniendo los siguientes resultados.

Cuadro 1: Resultados principales de la optimización para 8 cajas/min.

Parámetro / Métrica	**Valor óptimo**
Producción objetivo	8 cajas/min
Tiempo total por caja	$T_{\text{total}} = 7{,}500$ s
Reposo inicial	$t_{R,\text{ini}} = 0{,}400$ s
Reposo en mitad (entre Formado y Home)	$t_{R,\text{mid}} = 0{,}400$ s
Tiempo disponible de movimiento	$T_{\text{move}} = 6{,}700$ s
Aceleración eje Y	$a_Y = 1{,}210$ m/s^2
Aceleración rotaciones ($a_X = a_Z$)	$a_X = a_Z = 2{,}450$ rad/s^2
RMS aceleración (solo movimiento)	$RMS_Y = 0{,}982$ m/s^2, $RMS_{X,Z} = 1{,}457$ rad/s^2
Velocidad máxima (solo movimiento)	$V_{\text{máx},Y} = 1{,}336$ m/s, $V_{\text{máx},X} = V_{\text{máx},Z} = 1{,}450$ rad/s
Aceleración mínima requerida ($a_{\text{mín}}$)	$a_{\text{mín},Y} = 1{,}069$ m/s^2, $a_{\text{mín},X} = a_{\text{mín},Z} = 2{,}240$ rad/s^2

Cuadro 2: Tiempos del perfil trapezoidal por segmento (8 cajas/min)

Eje / Segmento	T [s]	t_{acc} [s]	t_{const} [s]	t_{dec} [s]
Y (Formado y Home)	3.3500	1.1038	1.1424	1.1038
Z (Formado 1b / Home1)	1.6750	0.5920	0.4910	0.5920
X (Formado 1c / Home2)	1.6750	0.5920	0.4910	0.5920

Observación: los reposos quedaron en su valor mínimo permitido (0.4 s), lo cual indica que para cumplir 8 cajas/min y mantener el movimiento suave sin exceder límites, el algoritmo prefirió maximizar el tiempo disponible de movimiento (T_{move}) en lugar de aumentar reposos.

Figura 1: Perfiles posicion

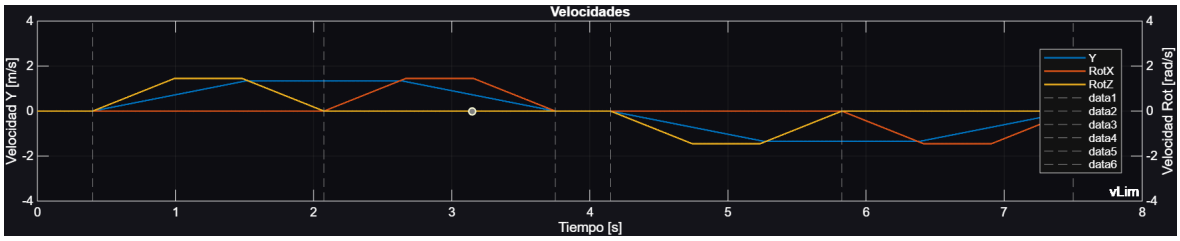


Figura 2: Perfiles velocidad

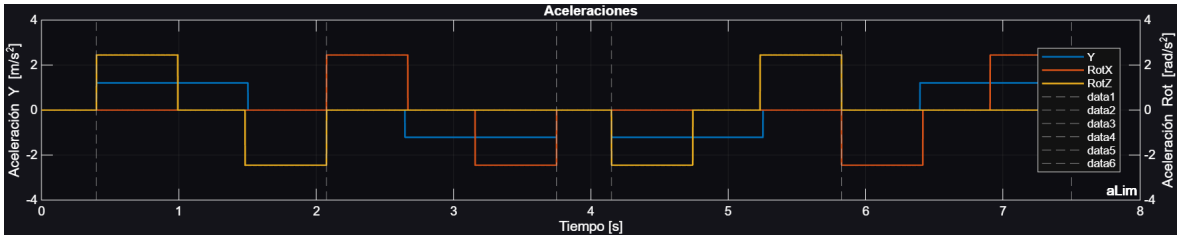


Figura 3: Perfiles Aceleración.

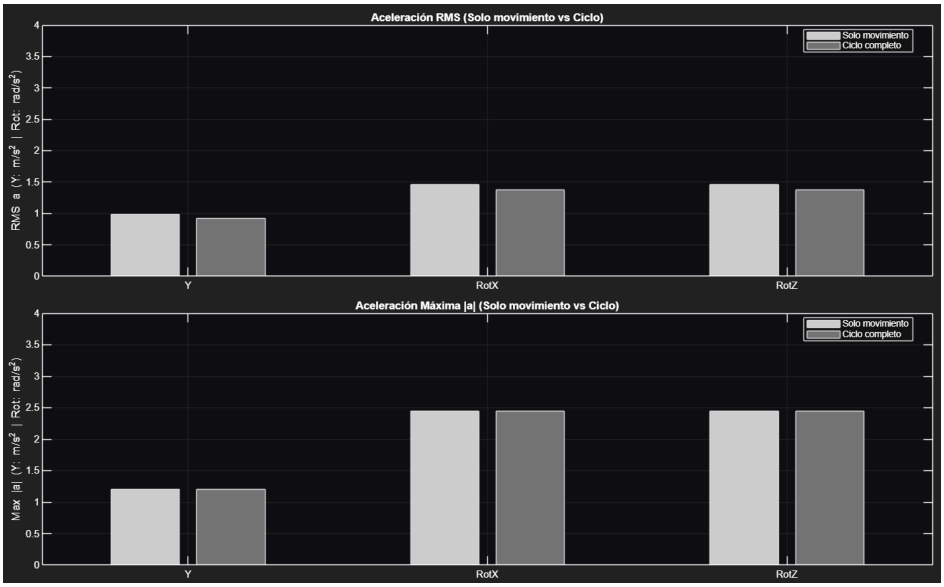


Figura 4: Aceleración RMS y Máxima

3 Diseño de rutinas de movimiento bajo Grafcet e instrucciones en Ladder empleadas para las rutinas de movimiento

En esta sección se describe la arquitectura de programación desarrollada para el control de la máquina de 3 ejes. La lógica se estructuró en un programa principal (Main) y cuatro subrutinas (A, B, C y D), implementadas en lenguaje Ladder dentro de Studio 5000, siguiendo un modelo de estados basado en Grafcet. Las imágenes detalladas del código y las pruebas se encuentran en los Anexos de este informe. A continuación, se presenta un diagrama de flujo descriptivo y una explicación concisa de cada rutina.

Diagrama de flujo general del programa:

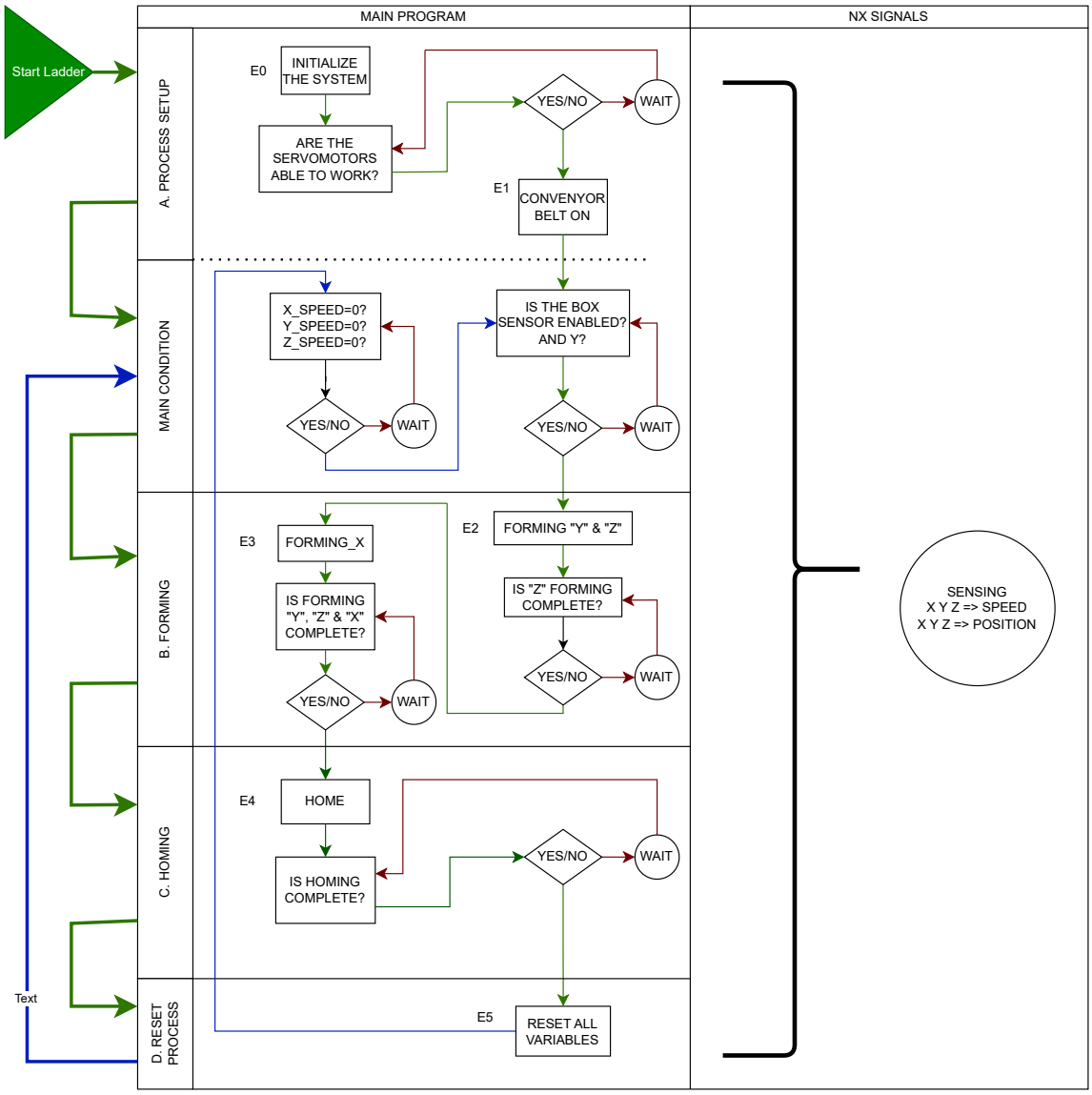


Figura 5: Perfiles velocidad

3.1 Main

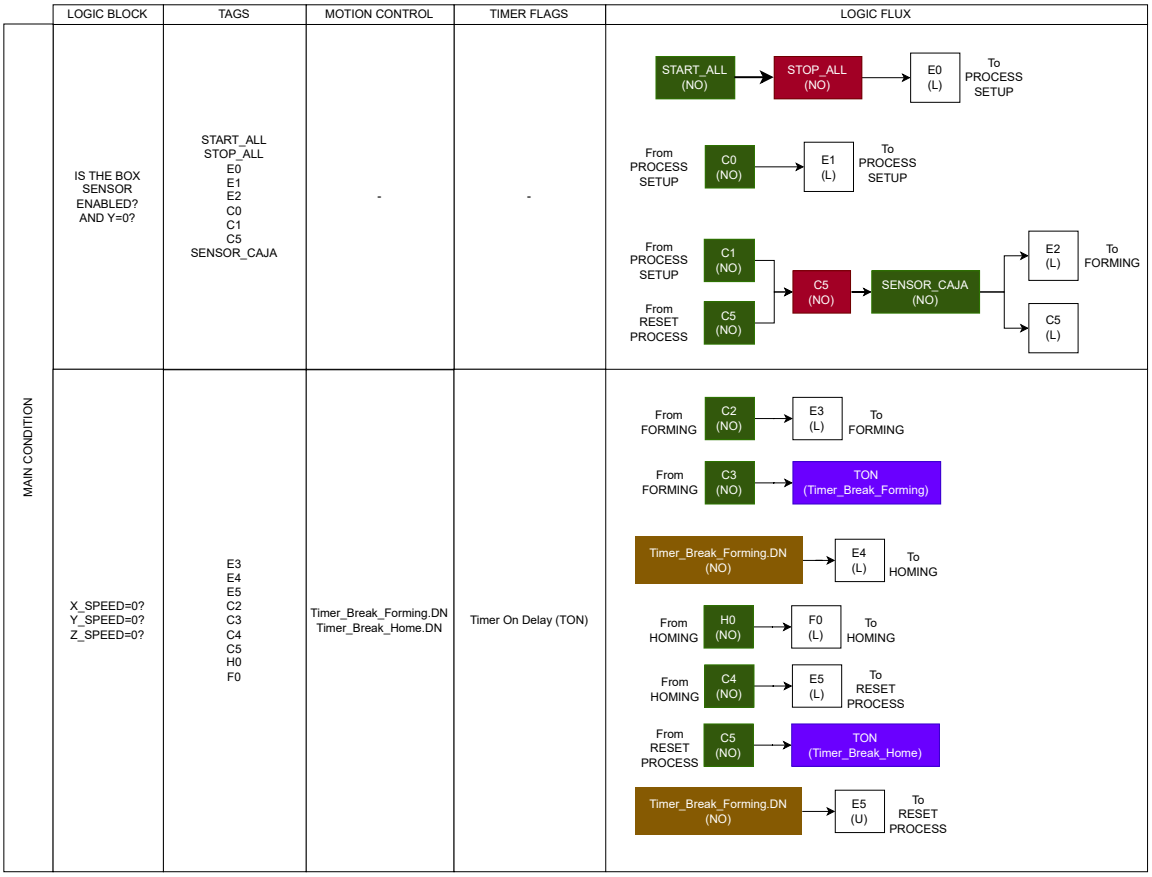


Figura 6: Programa Main

El Main actúa como coordinador central de la secuencia. Su función principal es gestionar las transiciones entre subrutinas mediante tags de habilitación (E0, E1, . . .) y confirmación (C0, C1, . . .).

- Alactivarse el Start global, se setea E0 para iniciar la Subrutina A.
- Cada vez que una subrutina finaliza (envía su Cx), el Main deshabilita la subrutina anterior y habilita la siguiente (Ex+1).
- Se incluyeron temporizadores entre ciertas transiciones para garantizar estabilidad mecánica y sincronización con el gemelo digital.
- Un tag de Stop global permite interrumpir el ciclo en cualquier momento.

3.2 Sub-Rutina A

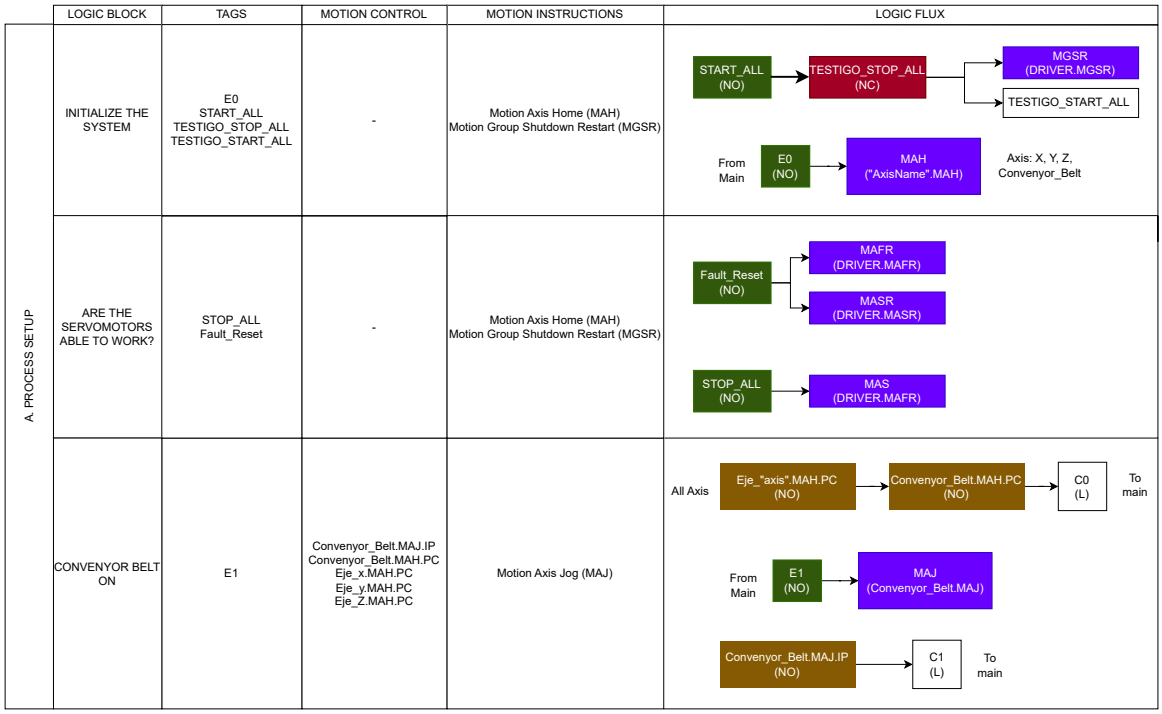


Figura 7: Sub-Rutina A

Esta rutina prepara el sistema para la operación:

- Realiza la inicialización de los drivers de cada eje, ejecutando secuencias de shutdown y reset.
- Reinicia las instancias de los bloques de movimiento (MA, MAM, MAJ).
- Mediante un Motion Axis Yoke (MAJ), configura el conveyor en modo “aprendizaje permanente”, asegurando que esté activo antes de iniciar el formado.
- Al completarse, setea C0 (setup de ejes) y luego C1 (conveyor listo).

3.3 Sub-Rutina B

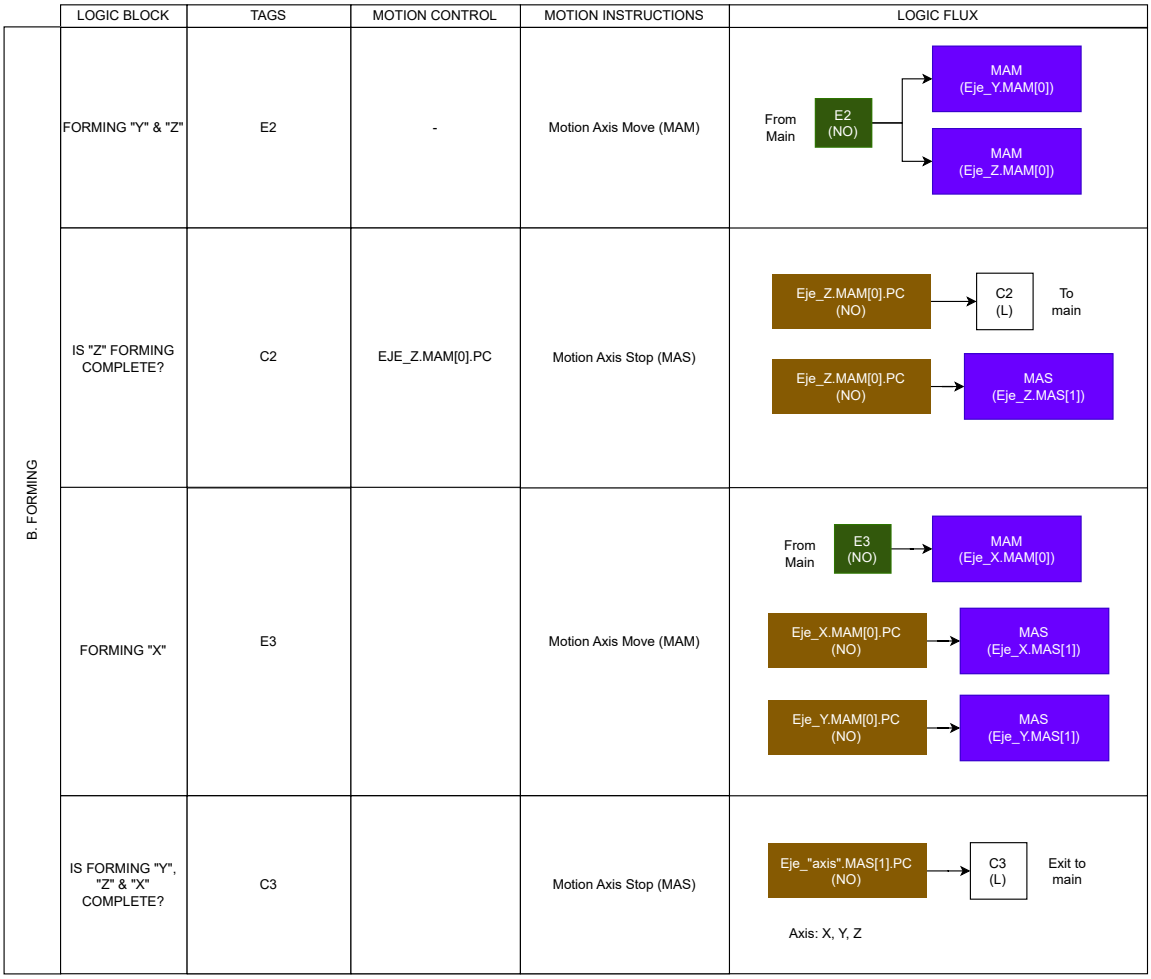


Figura 8: Sub-Rutina B

Aquí se ejecuta el movimiento coordinado para dar forma a la caja:

- Condiciones de entrada: conveyor activo (C1), sin señales de error, y caja posicionada (señal de sensor desde NX con timer de 8 segundos).
- Se utiliza un tag de salida vinculado al OPC Server para activar la generación de cajas en el gemelo digital de Siemens NX.
- Secuencia de movimientos: 1. Se inician simultáneamente los ejes Y y Z hasta alcanzar la distancia L1. 2. Al llegar el eje Z a L1, se activa el movimiento del eje X hasta L2.
- Al finalizar, se detienen todos los ejes con Motion Axis Stop (MAS) y se setean C2 (movimiento parcial) y C3 (formado completo).

3.4 Sub-Rutina C

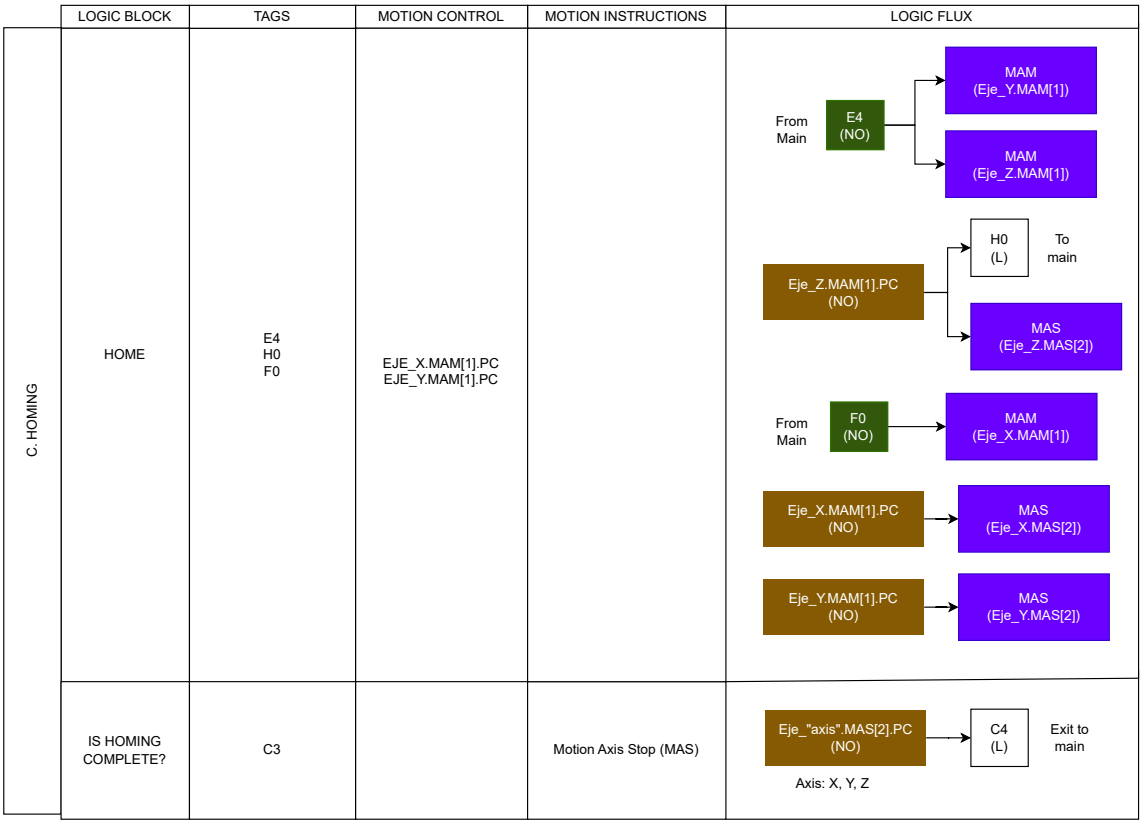


Figura 9: Sub-Rutina C

Su objetivo es llevar los ejes a la posición de inicio sin colisionar con la caja en el conveyor.

Lógica de movimiento:

- Se mueven simultáneamente los ejes Y y Z a sus posiciones de origen, usando los mismos perfiles de velocidad del formado para mantener simetría.
- Al confirmarse que el Z está en home (H0), se activa el movimiento del eje X mediante un MAM.
- Al finalizar, se detienen todos los ejes y se setea C4 (home completo).

3.5 Sub-Rutina D

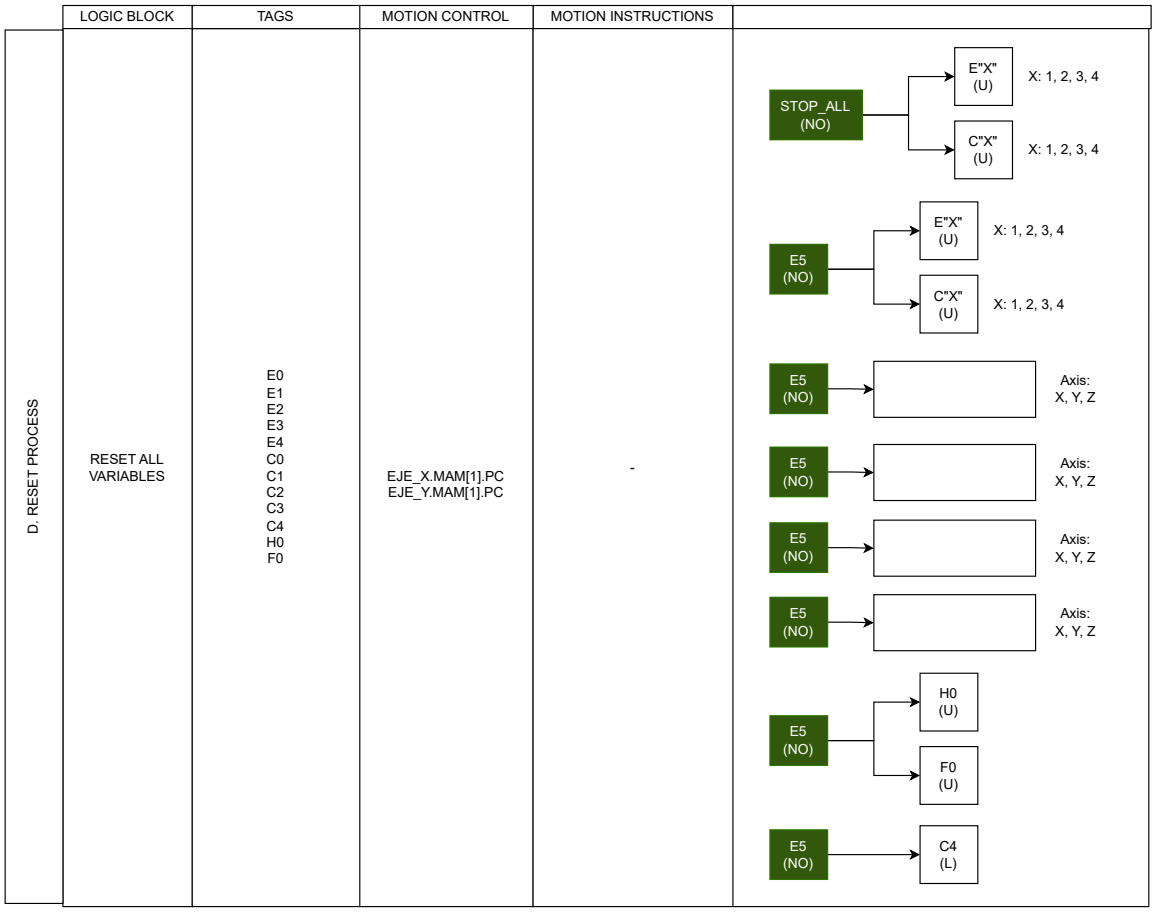


Figura 10: Sub-Rutina D

Prepara el sistema para un nuevo ciclo:

- Reinicia los tags de transición y confirmación utilizados.
- Limpia las instancias de los bloques de movimiento.
- Tras un timer de 0.4 segundos (para mantener simetría temporal), deshabilita E5 y permite que el Main reinicie la secuencia desde E0.

3.6 Implementación en Ladder y vinculación con Grafcet

Cada estado del Grafcet se tradujo en una red Ladder con:

- Instrucciones de movimiento: MAJ (eje virtual conveyor), MAM (movimiento absoluto), MAS (parada).
- Control de flujo: contactos de habilitación (E0...E5), bits de confirmación (C0...C5), temporizadores (TON) y comparadores (EQU, NEQ).

- Sincronización con NX: tags de E/S vinculados vía OPC Server para activar sensores y generación de cajas en el gemelo digital.

La estructura modular (Main + subrutinas) facilitó la depuración y la validación por tendencias en Studio 5000.

4 Corrección de alineación de la caja con manipulador y conexión con NX

Para garantizar que el comportamiento del manipulador en el entorno virtual fuera coherente con el programa de control real, se implementó una comunicación bidireccional entre **Studio 5000** y **Siemens NX** mediante un **servidor OPC DA**. Esta integración permitió la sincronización de los movimientos del brazo con la generación y manipulación de cajas en el gemelo digital, logrando un ciclo completo y repetible.

4.1 Configuración del servidor OPC y mapeo de señales

Se creó un grupo de ítems en el servidor OPC que incluyó:

- **Variables de posición** de cada eje (`Eje_X_Position_Actual`, `Eje_Y_Position_Actual`, `Eje_Z_Position_Actual`), enviadas desde Studio 5000.
- **Variable de control** `SPAWN_CAJA`, definida en Studio 5000 como una salida digital para activar la generación de cajas en NX.

En Siemens NX, se configuró el **mapeo de señales externas** vinculando cada ítem del OPC con señales internas del modelo (ver Fig. **??**). Por ejemplo:

- `Eje_X_Position_Actual` → `CINEMATICA_Signal_Adapter_AXIS_X_POS_SEN`
- `SPAWN_CAJA` → `BOX_SPAWN`

Esta vinculación aseguró que los valores de posición fueran leídos en tiempo real por el gemelo digital y que la señal de generación de cajas fuera activada desde el controlador.

4.2 Mecanismo de generación sincronizada de cajas

La variable `SPAWN_CAJA` se activa desde el programa Ladder cuando se cumplen las condiciones del ciclo (conveyor activo, sensor de caja posicionada). Esta señal es recibida por NX a través del OPC y dispara una **operación de copiado temporizada** que genera una nueva caja cada **8 segundos**, coincidiendo con el ciclo total del brazo:

- **7.5 segundos** corresponden a los movimientos de formado, home y reset.
- **0.5 segundos** constituyen el margen de sincronización entre ambos softwares.

El temporizador de generación en NX se ajustó para que cada nueva caja aparezca en la posición exacta donde el brazo realiza la operación de agarre, garantizando repetibilidad.

4.3 Operaciones en NX para agarre y liberación de cajas

Se diseñaron tres operaciones dentro del gemelo digital para manejar la interacción física con la caja:

1. **Operación INICIO**: Activa un **sensor de colisiones** (`SENSOR_AGARRE_CAJA`) que detecta cuando el centro de masa de la caja alcanza una coordenada específica (X ≈ -1762.76 mm). Al dispararse, permite el inicio del ciclo de movimiento.

2. **Operación AGARRE**: Realiza un **attach físico** entre la caja y el efector final del brazo (suction cup), utilizando como condición la señal del sensor. Esto simula el agarre de la caja para que se mueva solidariamente con los ejes.

3. **Operación SOLTAR**: Ejecuta un **detach** de la caja en el punto de entrega sobre el conveyor, liberándola para que sea transportada.

Estas operaciones se encadenan dentro de la línea de tiempo de NX (ver Fig. **??**), asegurando que cada acción ocurra en el instante preciso respecto al perfil de movimiento del brazo.

4.4 Integración con el ciclo de movimiento

La sincronización se validó observando que:

- Las cajas se generan únicamente cuando `SPAWN_CAJA` está en alto, lo que ocurre tras la confirmación del sensor en NX.

- Los perfiles de posición de los ejes en Studio 5000 coinciden con los movimientos visualizados en el gemelo digital.

- El tiempo total del ciclo (8 s) se mantiene tanto en la ejecución real como en la simulación.

Esta integración permitió depurar y ajustar los perfiles de movimiento sin riesgo de colisiones o errores de posicionamiento, reduciendo el tiempo de puesta en marcha del sistema físico.

En los **Anexos** se incluyen capturas de todo lo mencionado en esta sección.

5 Validación de la rutina de control de movimiento

La validación del sistema se llevó a cabo mediante la integración de dos herramientas fundamentales: las tendencias (trends) de movimiento en Studio 5000 y el gemelo digital desarrollado en Siemens NX. Este proceso permitió verificar el correcto funcionamiento de la rutina completa, asegurando que los movimientos de los ejes fueran coordinados, repetibles y ajustados a los perfiles teóricos diseñados en la fase de parametrización.

5.1 Metodología de validación

Tendencias en Studio 5000: Se configuraron gráficas en tiempo real para monitorear los perfiles de posición, velocidad y aceleración de cada eje (X, Y, Z) durante la ejecución del ciclo completo. Estas tendencias permitieron visualizar la sincronización entre ejes y la correcta transición entre estados del Grafcet.

Gemelo digital en Siemens NX: El modelo virtual de la máquina se utilizó para simular el comportamiento físico del sistema, incluyendo la interacción con la banda transportadora y el manipulador. La sincronización entre Studio 5000 y NX se gestionó mediante el OPC Server, con señales de E/S compartidas para activar sensores y la generación de cajas en el entorno virtual.

Comparativa con perfiles teóricos: Los perfiles obtenidos en Studio 5000 y NX se compararon con los cálculos teóricos realizados en MATLAB, evaluando la precisión en términos de forma de onda, tiempos de ciclo y valores de pico de velocidad y aceleración.

5.2 Resultados obtenidos

Similitud entre perfiles reales y teóricos: Los perfiles de movimiento y velocidad mostraron una correspondencia alta con los diseñados teóricamente. Las pequeñas diferencias observadas se atribuyeron principalmente a los tiempos de reposo añadidos intencionalmente en la programación (por ejemplo, timers entre subrutinas), los cuales no afectaron significativamente el desempeño global del sistema.

Tiempo total del ciclo: El ciclo completo de manipulación de una caja se estableció en 8 segundos, distribuidos de la siguiente manera:

- 7.5 segundos corresponden a la ejecución de las subrutinas de movimiento (formado, home y reset).
- 0.5 segundos se destinaron a la sincronización y sintonía con el gemelo digital en NX, garantizando que la generación de cajas y la detección por sensores ocurrieran de manera coordinada.

Estabilidad y coordinación: Los ejes se movieron de manera sincronizada, sin evidencia de vibraciones excesivas, errores de seguimiento o colisiones. La secuencia completa (formado → home → reset) se ejecutó de forma fluida y repetible, cumpliendo con la velocidad de producción objetivo.

5.3 Análisis de las discrepancias

Las mínimas diferencias entre los perfiles teóricos y reales se consideraron aceptables dentro del margen de operación industrial. Los tiempos de reposo añadidos (por ejemplo, el timer de 0.4 s antes del reset) contribuyeron a:

- Reducir el valor RMS (Root Mean Square) del ciclo, disminuyendo el estrés mecánico en los actuadores.
- Garantizar una transición estable entre estados, especialmente en la sincronización con el conveyor y el gemelo digital.

- Facilitar la depuración visual en las tendencias, permitiendo identificar más fácilmente cada fase del proceso.

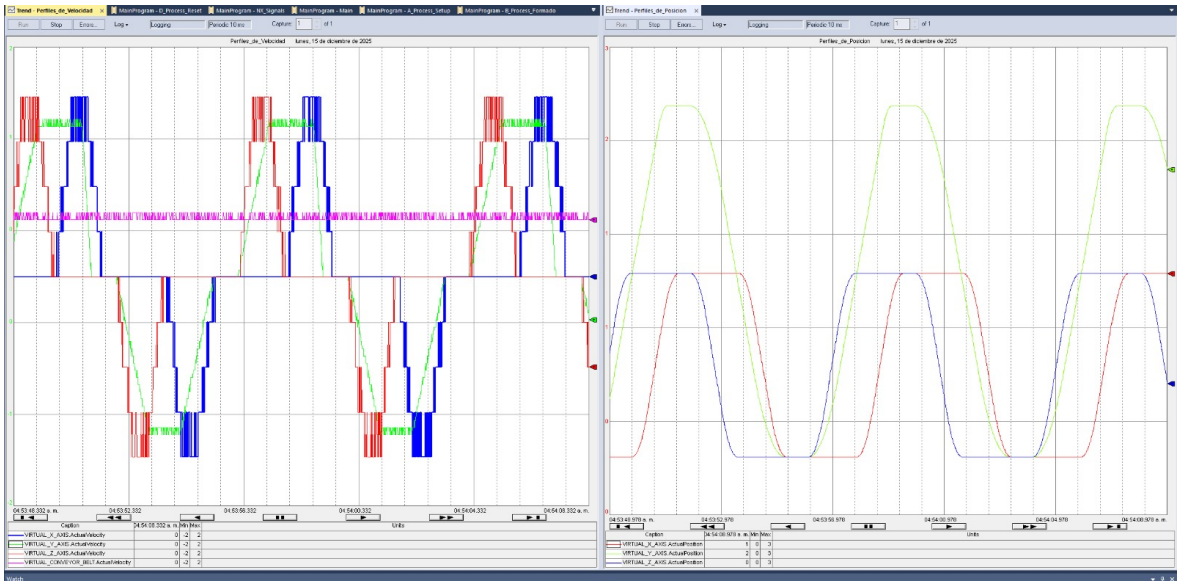


Figura 11: Perfiles obtenidos

La validación confirmó que la rutina de control de movimiento cumple con los requisitos funcionales y de rendimiento establecidos, logrando un ciclo robusto, eficiente y reproducible para la manipulación automatizada de cajas.

Por otro lado, a continuación se brinda un link de un video donde se verifica el funcionamiento del gemelo digital: https://www.youtube.com/watch?v=$7_3wu8qedKg$

6 Conclusiones

6.1 Gestión de Proyecto

La gestión del proyecto se basó en una organización por pasos y revisiones periódicas. Desde el inicio planeamos reuniones, presenciales cuando fuera posible, en las que definíamos el paso a paso para avanzar: qué parte se debía implementar primero, qué necesitábamos para avanzar, y qué quedaba pendiente para la siguiente semana. En esas reuniones también discutíamos las dificultades técnicas que iban apareciendo, por ejemplo, ajustes de secuencia, simulación, o detalles de la integración con las herramientas virtuales; cuando alguno del grupo conocía una posible solución, la compartía y se acordaba cómo probarla.

Para mantener continuidad entre reuniones, utilizamos un grupo de chat para comunicar avances, pedir apoyo cuando alguien lo necesitaba, y coordinar cambios. Cuando no era posible reunirnos semanalmente de forma presencial, realizamos reuniones virtuales por Google Meet, enfocadas en revisar el estado del proyecto, resolver dudas puntuales y dejar tareas claras. Este esquema permitió avanzar de forma constante y aprender de manera conjunta, porque los problemas se trabajaban en equipo y las soluciones quedaban documentadas en el mismo canal de comunicación.

6.2 Trabajo Colaborativo

El trabajo colaborativo se organizó de manera equitativa, repartiendo tareas según las necesidades del proyecto y las fortalezas de cada integrante, pero asegurando que todos aportáramos en una parte concreta del resultado final. En general, se definieron tres frentes principales:

- Integración y entorno de trabajo: una parte del equipo se encargó de instalar y configurar la máquina virtual, y de realizar la conexión e integración con NX y OPC (incluyendo pruebas de comunicación y verificación de que las señales/intercambio de datos funcionaran correctamente).
- Lógica de control: otro grupo se enfocó en desarrollar la lógica en Ladder, estructurando la secuencia por etapas, condiciones e interbloqueos, y además explicando al resto del equipo cómo quedaba organizada la lógica para facilitar la integración y la documentación.
- Perfiles de movimiento: otro frente trabajó en el diseño y ajuste de los perfiles de movimiento (tiempos, reposos, límites de velocidad/aceleración y coherencia con el ciclo requerido), verificando que el comportamiento fuera consistente con la secuencia general.

Aunque cada integrante tenía responsabilidades principales, mantuvimos un enfoque de apoyo cruzado: cuando un frente terminaba una parte, se revisaba con el grupo para detectar errores, mejorar consistencia de señales y asegurar que todo encajara (control + movimiento + simulación/validación). Esto fortaleció el aprendizaje del equipo porque no solo se "entregó" una parte, sino que se compartió el conocimiento y se logró una integración más ordenada y comprensible para la sustentación e informe.

6.3 Proceso de aprendizaje y Recomendaciones

6.3.1 Andrés Mauricio Morales Martínez

Este proyecto me dejó muy claro que, incluso en automatización industrial, el diseño es iterativo: la primera versión de la secuencia, los tiempos y los perfiles casi nunca queda perfecta. Aprendí a no "casarme" con una solución inicial, porque al integrar la lógica en Ladder con la simulación y las señales (NX/OPC), aparecen detalles reales que obligan a ajustar transiciones, interbloqueos y sincronización. También reafirmé la importancia de balancear lo teórico con lo práctico: es útil partir de cálculos y supuestos, pero el comportamiento final se valida con pruebas, tendencias y correcciones rápidas basadas en evidencia.

Como mejora, propondría definir desde el inicio una lista de verificación por requisito (secuencia, seguridades, señales, tiempos de ciclo, evidencias) y un plan de pruebas incremental. Esto habría reducido retrabajos en integración y nos habría permitido detectar antes inconsistencias de tiempos o de condiciones de transición.

6.3.2 Óscar Andrés Guzmán Vásquez

Para mí, lo más retador y formativo fue ver la complejidad que aparece cuando todo se conecta: PLC, Ladder, perfiles de movimiento y el entorno de simulación/comunicación

(máquina virtual, NX y OPC). Entendí que no basta con que cada parte funcione por separado; el proyecto se gana o se pierde en las interfaces: tags, condiciones de "fin de movimiento", estados y señales que deben coincidir exactamente para que el ciclo sea estable.

Como propuesta de mejora, considero clave establecer un flujo de trabajo más ordenado desde el inicio: primero definir interfaces y nomenclatura (señales mínimas necesarias), luego implementar módulos y finalmente integrar con pruebas controladas. También ayudaría fijar de mejor manera las tareas que debemos realizar para evitar acumulación de tareas al final y asegurar que la integración no quede como la última etapa bajo presión.

6.3.3 Andrés Gustavo Pinilla Martínez

Este proyecto me exigió aprender rápidamente herramientas y conceptos que no dominaba completamente al inicio, especialmente en lo relacionado con la implementación y depuración de lógica industrial. Al principio fue intimidante, pero me obligó a estudiar de forma proactiva y a apoyarme en el equipo para entender cómo se estructura una secuencia robusta, cómo se validan estados y cómo se interpretan las tendencias para encontrar fallas.

Como mejora, propondría dedicar una fase inicial corta a validar el entorno y las herramientas (máquina virtual, comunicación, señales base) y a construir un "caso mínimo funcional" antes de crecer la solución. Con una base pequeña ya funcionando, las iteraciones posteriores serían más rápidas y con menos incertidumbre.

6.3.4 Juan José Delgado Estrada

Mi principal aprendizaje fue que en sistemas industriales los detalles pequeños determinan la confiabilidad: un tag mal nombrado, una condición de transición incompleta, una escala incorrecta o un tiempo mal parametrizado puede afectar todo el ciclo. Varias veces lo que parecía un error menor terminó siendo la causa de desincronización entre la lógica, los perfiles de movimiento y la simulación, y solo se evidenció al revisar cuidadosamente tendencias y señales.

Como propuesta de mejora, reforzaría la verificación cruzada dentro del equipo: revisiones cortas tipo "peer review" para cambios importantes (señales, tiempos, interlocks) y una tabla única de parámetros (límites de velocidad/aceleración, reposos, tiempos de ciclo) para evitar interpretaciones diferentes. Esto reduciría errores por comunicación y haría más sólido el resultado final.

6.3.5 Samuel David Sanchez Cardenas

Para mí, el reto principal fue lograr coherencia entre los perfiles de movimiento y la secuencia general, porque no es solo generar un perfil "bonito": tiene que respetar límites, tiempos de reposo y condiciones de seguridad, y además encajar con lo que la lógica en Ladder espera. Aprendí que ajustar perfiles implica iterar con pruebas reales (tendencias, tiempos y validación del ciclo) y que la integración con el resto del sistema es lo que termina definiendo si la solución es viable.

Como mejora, propondría estandarizar desde el inicio una estructura parametrizable para perfiles (límites, reposos y cálculo automático de tiempos) y mantener control de versiones estricto para que los cambios no se pierdan ni se dupliquen. También habría sido útil documentar desde temprano los supuestos del ciclo para mantener consistencia entre lo calculado y lo observado.

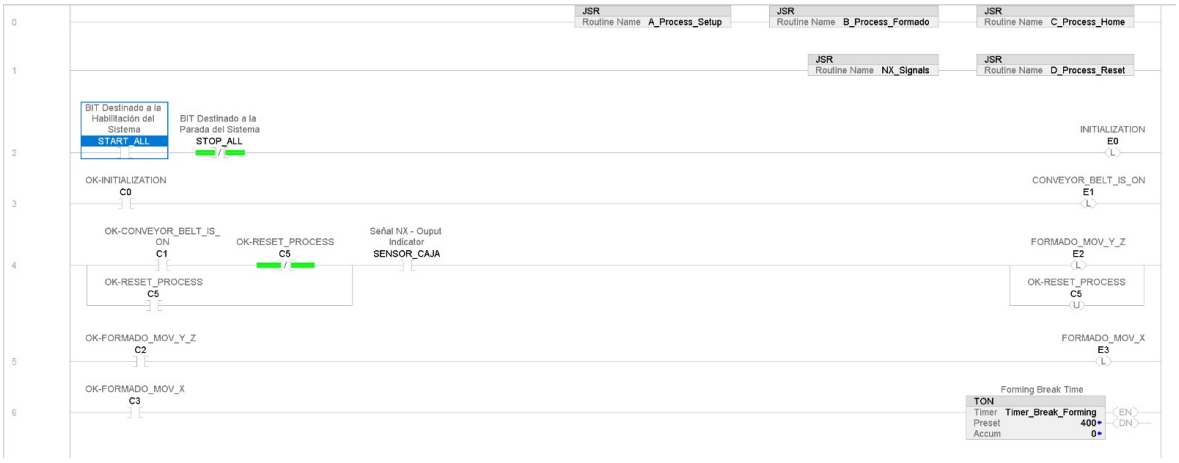
Agradecimientos

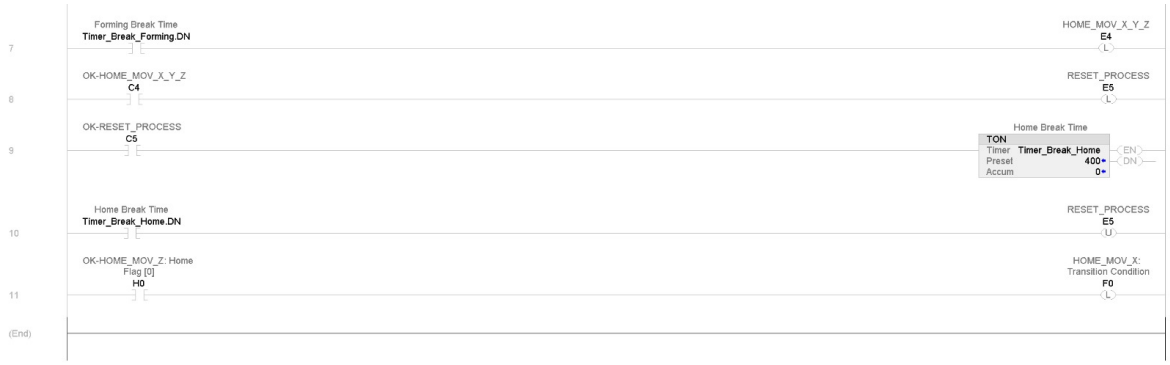
Agradecemos al profesor Victor Hugo por su constante apoyo durante el desarrollo del proyecto.

ANEXOS

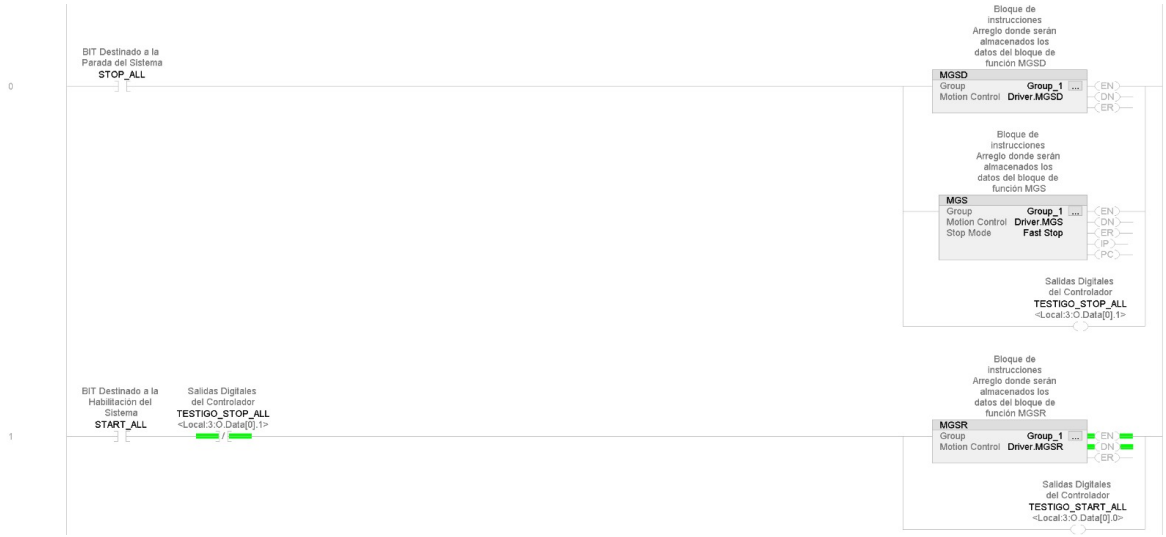
A Lenguaje LADDER

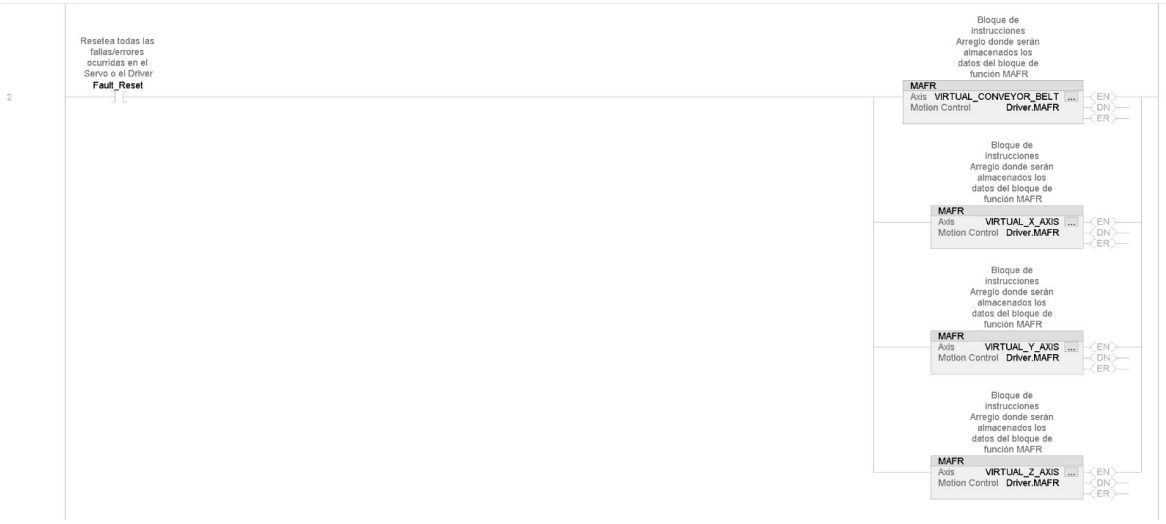
A.1 Main

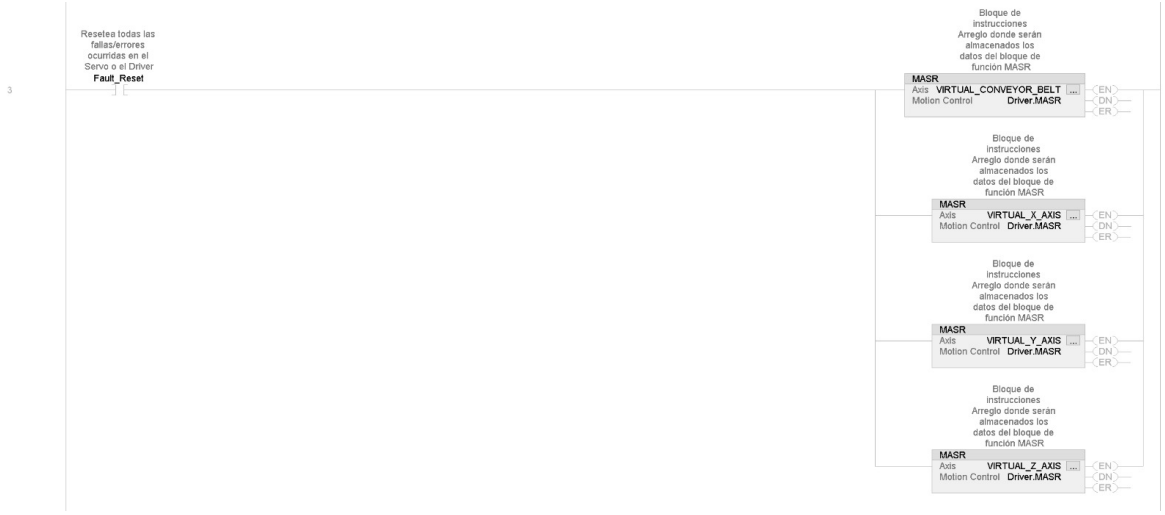


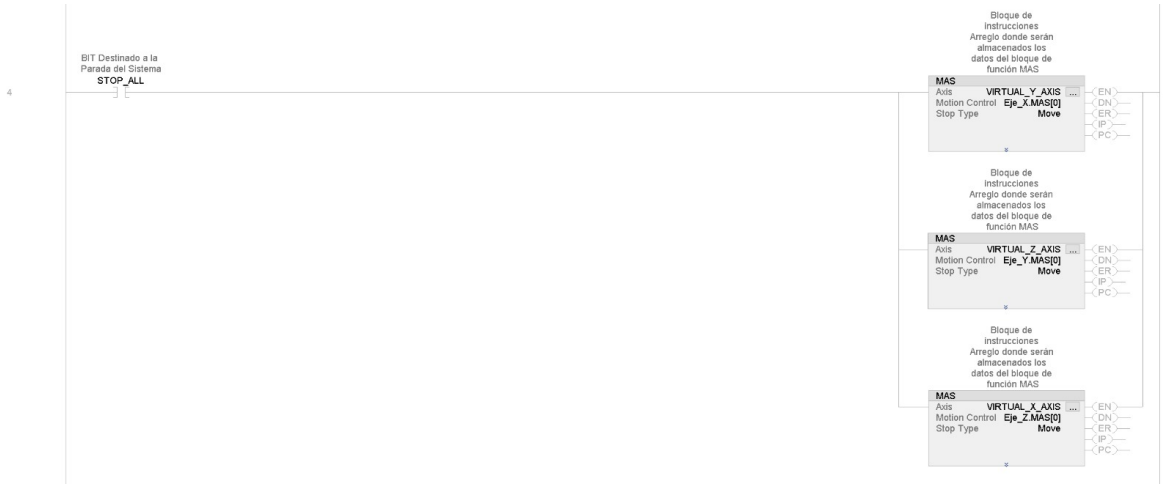


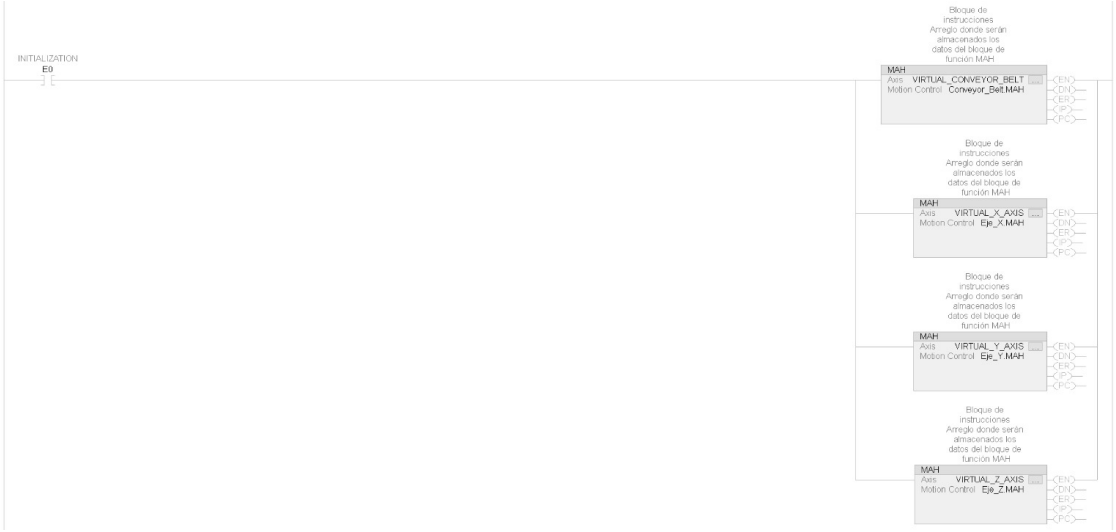
A.2 Process Setup






3
Reselea todas las fallas/errores ocurridas en el Servo o el Driver
Fault_Reset
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
MASR
Axis VIRTUAL_CONVEYOR_BELT
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
MASR
Axis VIRTUAL_X_AXIS
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
MASR
Axis VIRTUAL_Y_AXIS
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MASR
MASR
Axis VIRTUAL_Z_AXIS
Motion Control Driver.MASR
EN
DN
ER


4
BIT Destinado a la Parada del Sistema
STOP_ALL
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
MAS
Axis VIRTUAL_Y_AXIS
Motion Control Eje_X.MAS[0]
Stop Type Move
EN
DN
ER
IP
PC
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
MAS
Axis VIRTUAL_Z_AXIS
Motion Control Eje_Y.MAS[0]
Stop Type Move
EN
DN
ER
IP
PC
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
MAS
Axis VIRTUAL_X_AXIS
Motion Control Eje_Z.MAS[0]
Stop Type Move
EN
DN
ER
IP
PC


5
INITIALIZATION
E0
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
MAH
Axis VIRTUAL_CONVEYOR_BELT
Motion Control Conveyor_Belt.MAH
EN
DN
ER
IP
PC
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
MAH
Axis VIRTUAL_X_AXIS
Motion Control Eje_X.MAH
EN
DN
ER
IP
PC
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
MAH
Axis VIRTUAL_Y_AXIS
Motion Control Eje_Y.MAH
EN
DN
ER
IP
PC
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAH
MAH
Axis VIRTUAL_Z_AXIS
Motion Control Eje_Z.MAH
EN
DN
ER
IP
PC

A.3 Process Formado

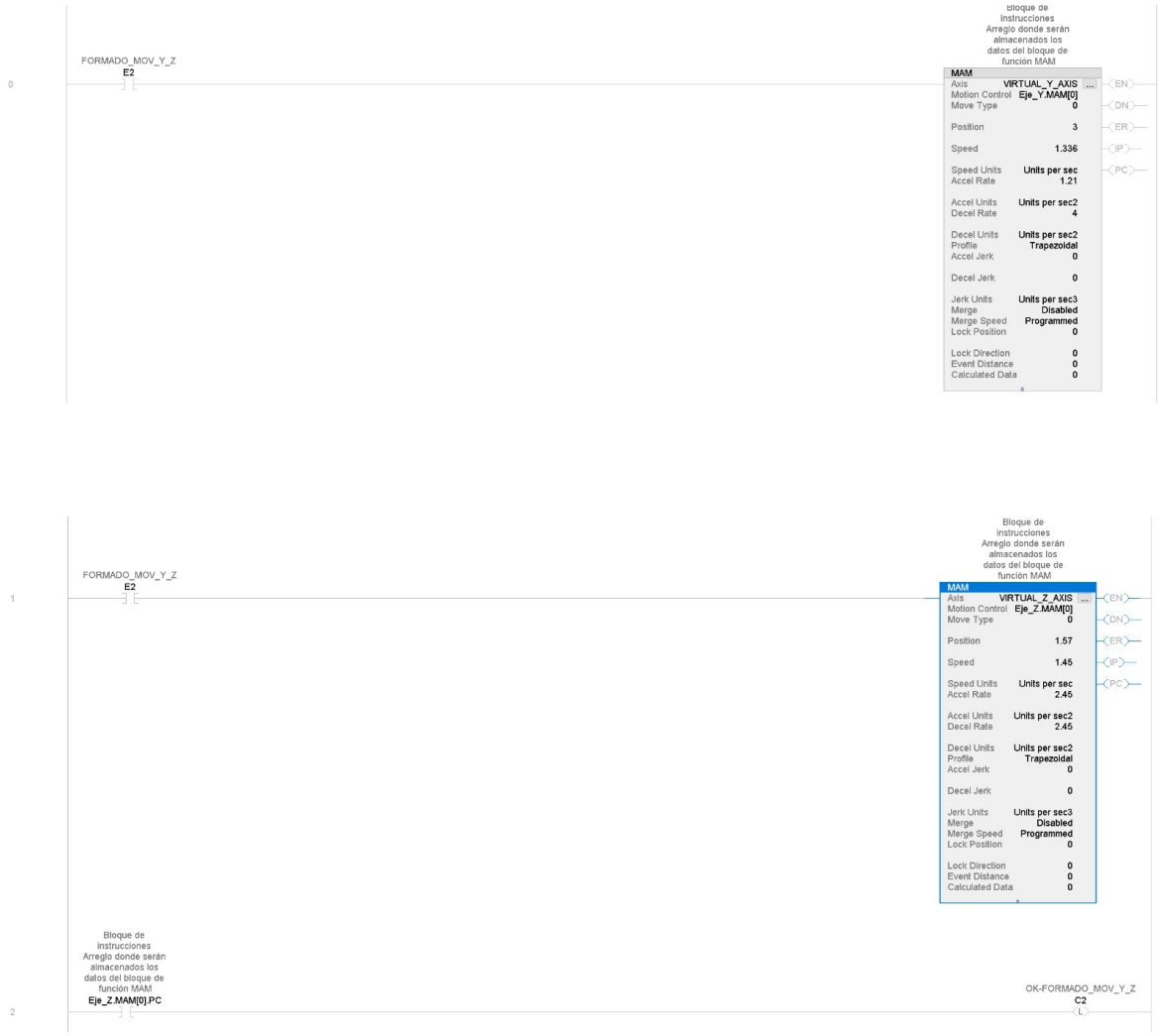
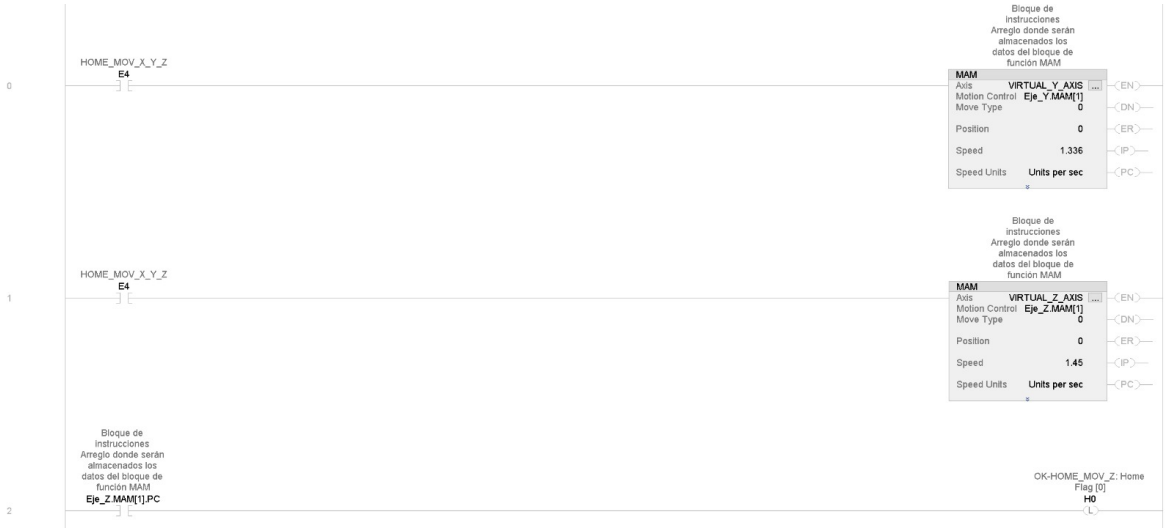
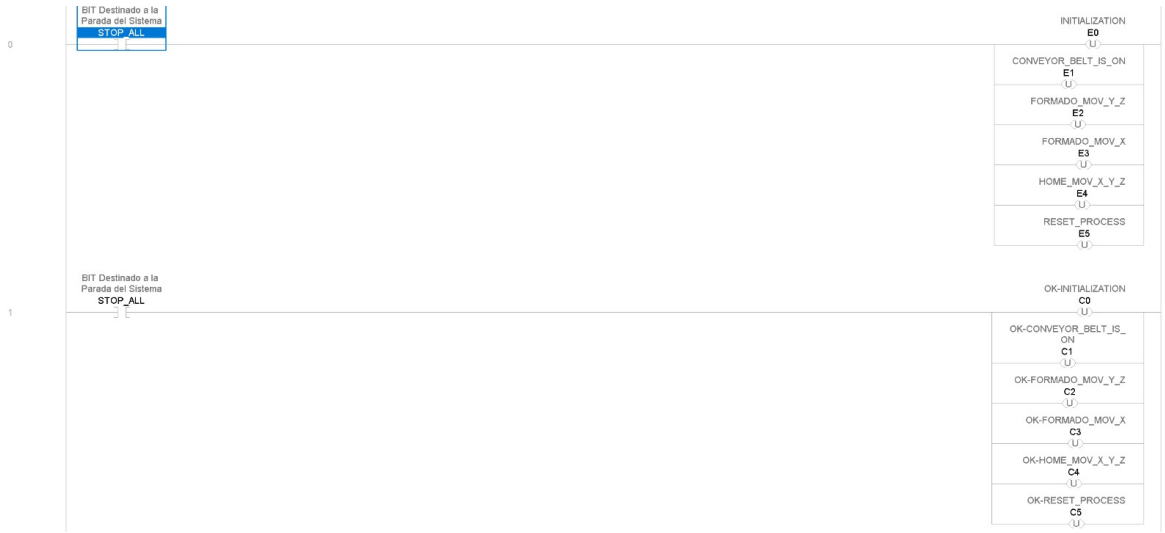


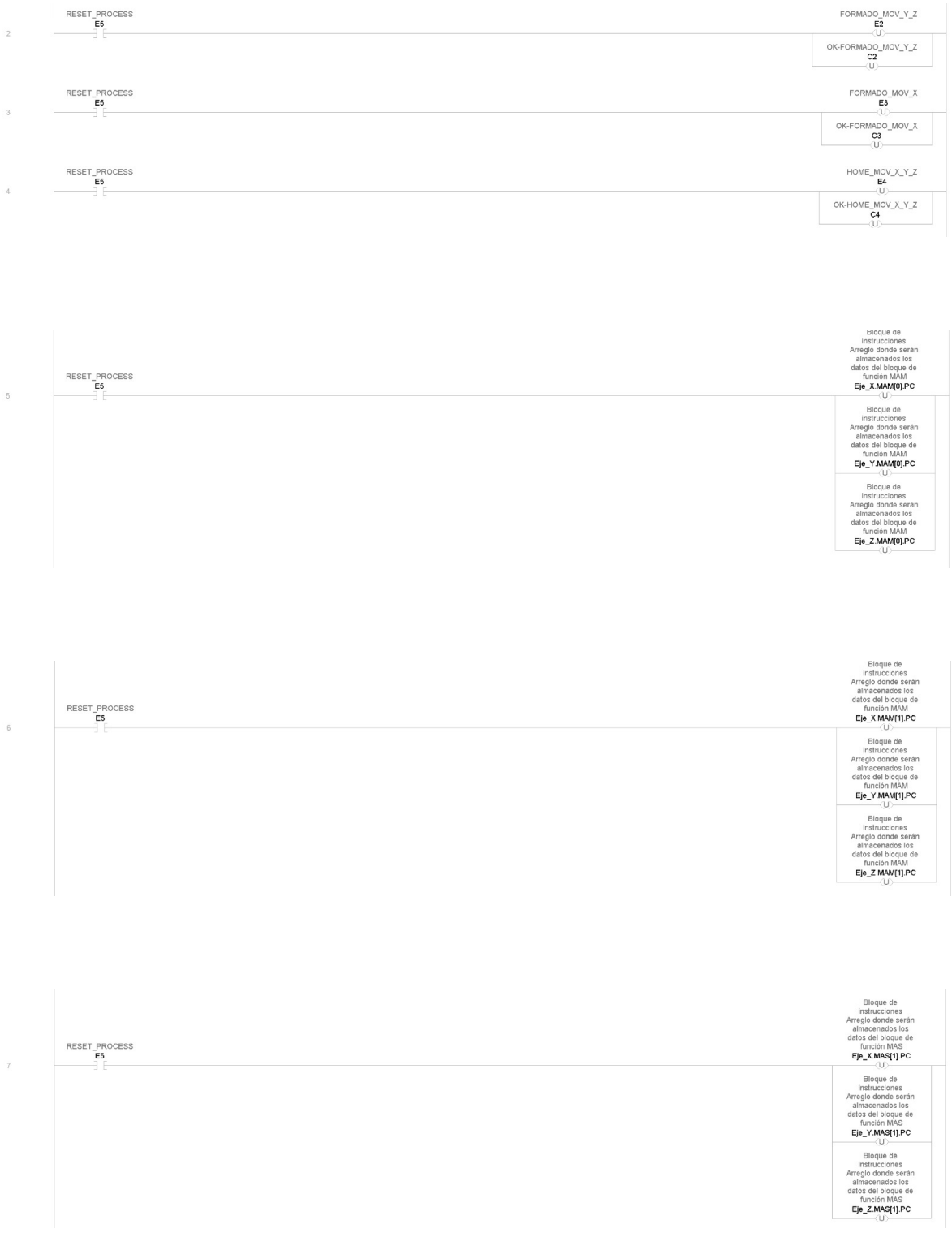
Figura 12: Enter Caption

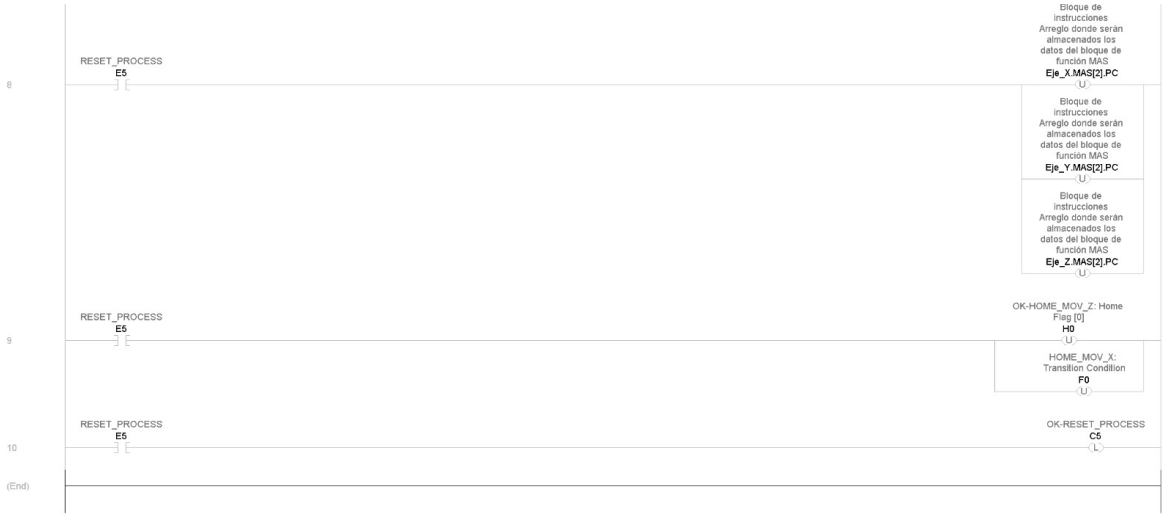
A.4 Process Home



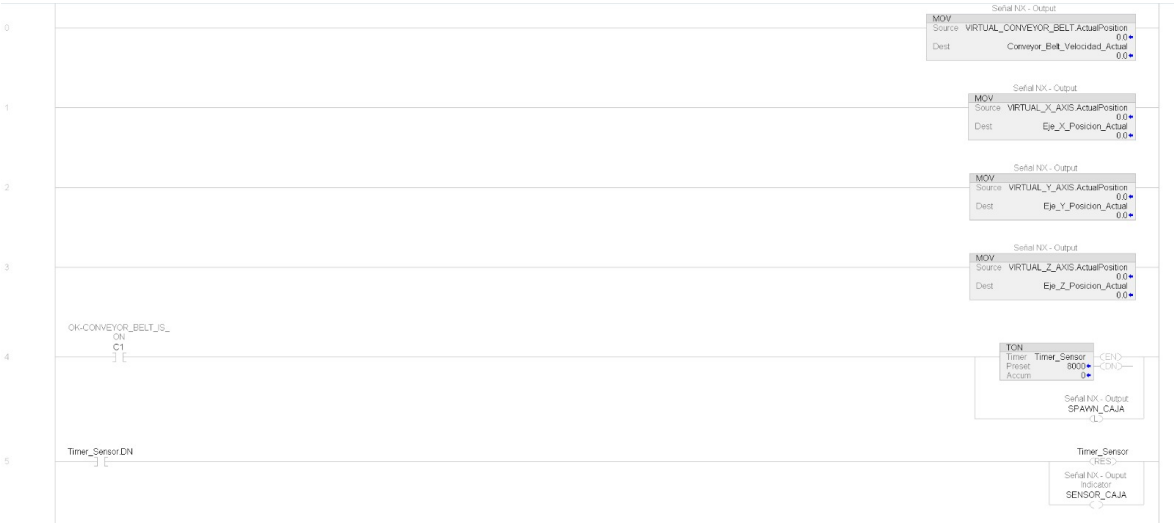
A.5 Process Reset

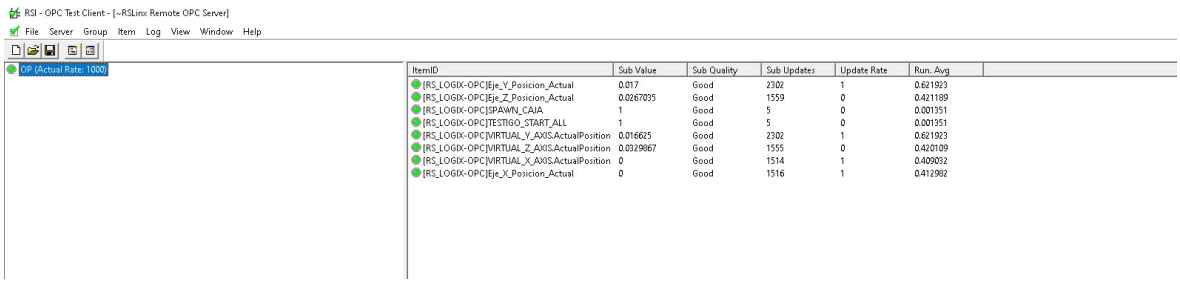



2
RESET_PROCESS
E5
FORMADO_MOV_Y_Z
E2
U
OK-FORMADO_MOV_Y_Z
C2
U
3
RESET_PROCESS
E5
FORMADO_MOV_X
E3
U
OK-FORMADO_MOV_X
C3
U
4
RESET_PROCESS
E5
HOME_MOV_X_Y_Z
E4
U
OK-HOME_MOV_X_Y_Z
C4
U
5
RESET_PROCESS
E5
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[0].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[0].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[0].PC
U
6
RESET_PROCESS
E5
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_X.MAM[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Y.MAM[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAM
Eje_Z.MAM[1].PC
U
7
RESET_PROCESS
E5
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_X.MAS[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Y.MAS[1].PC
U
Bloque de instrucciones Arreglo donde serán almacenados los datos del bloque de función MAS
Eje_Z.MAS[1].PC
U

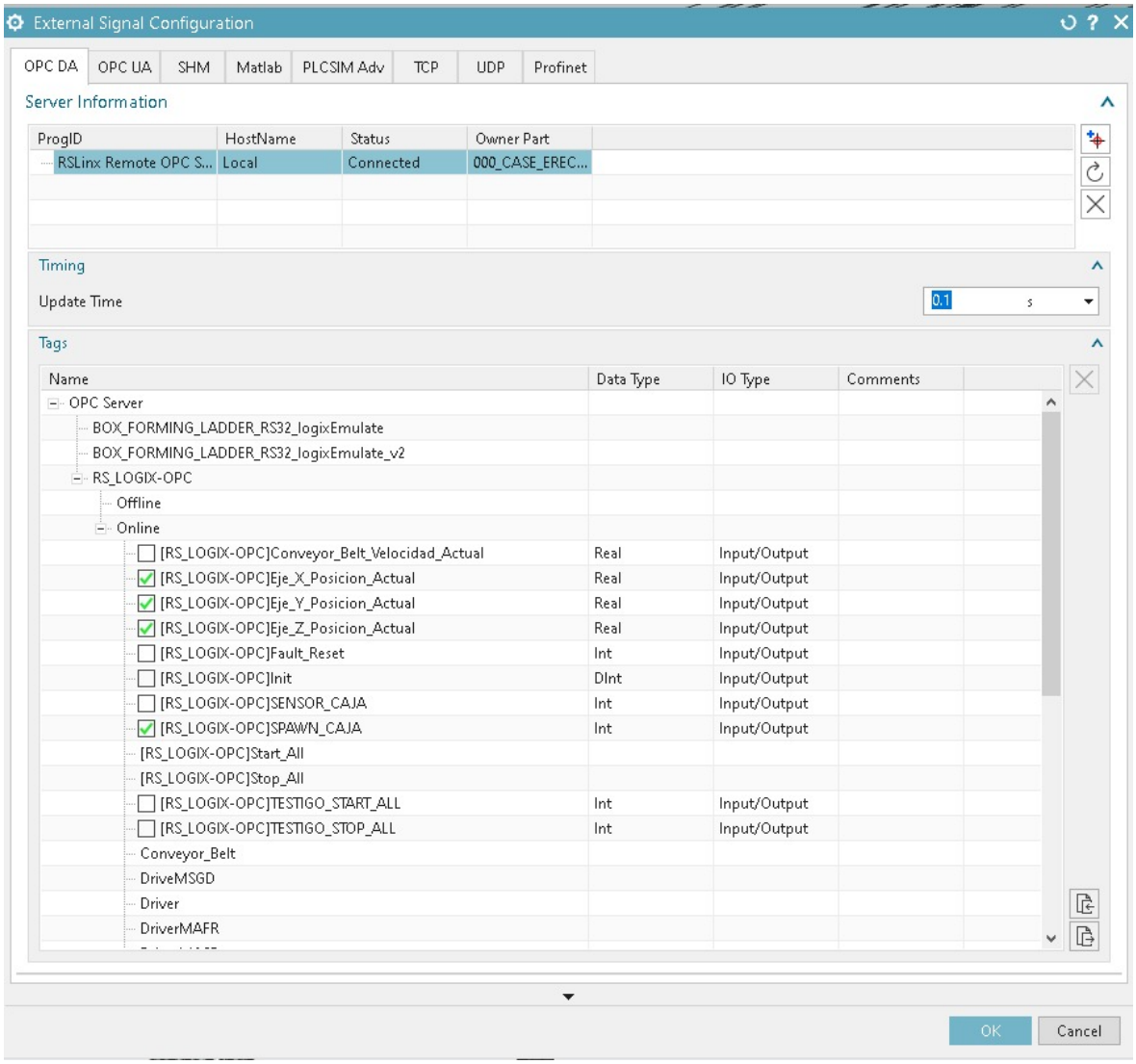


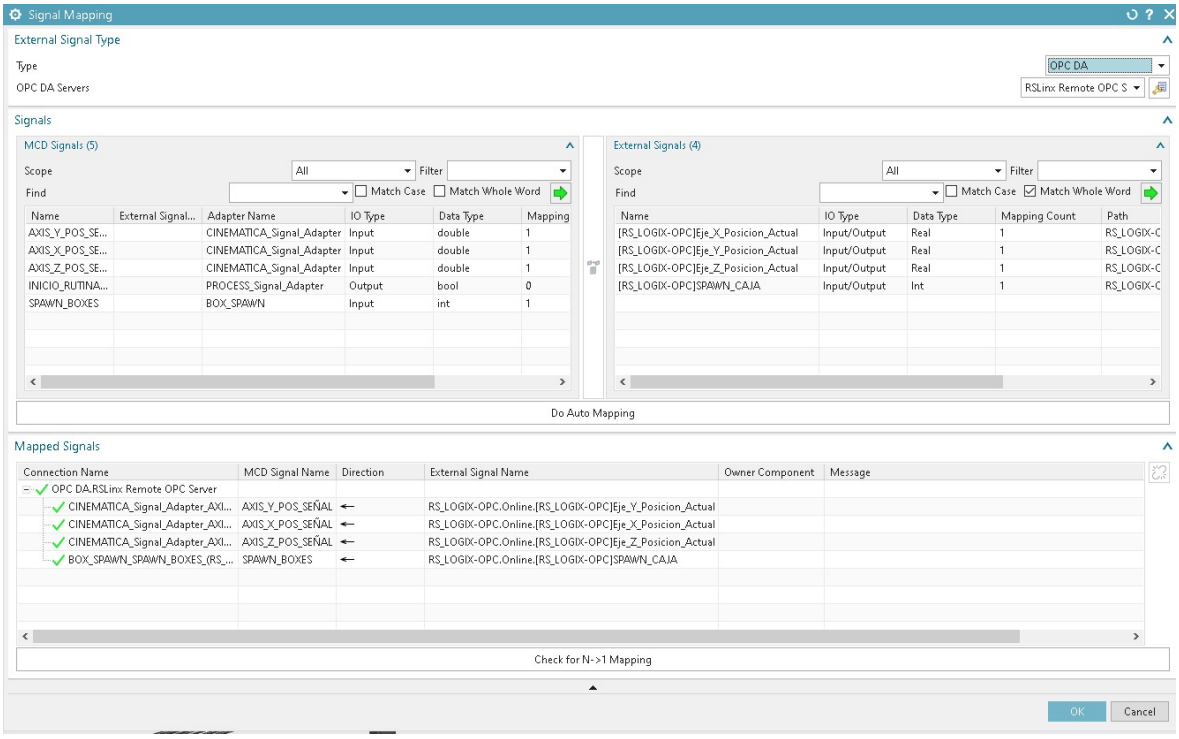
B Modificación de las cajas y Conexión con NX

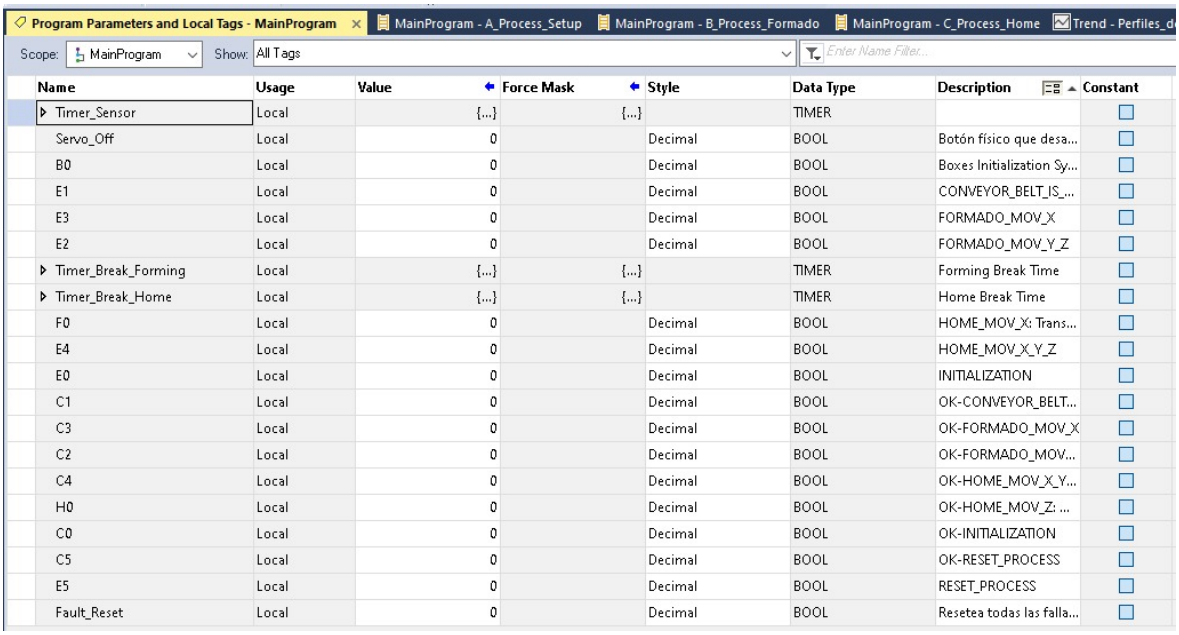


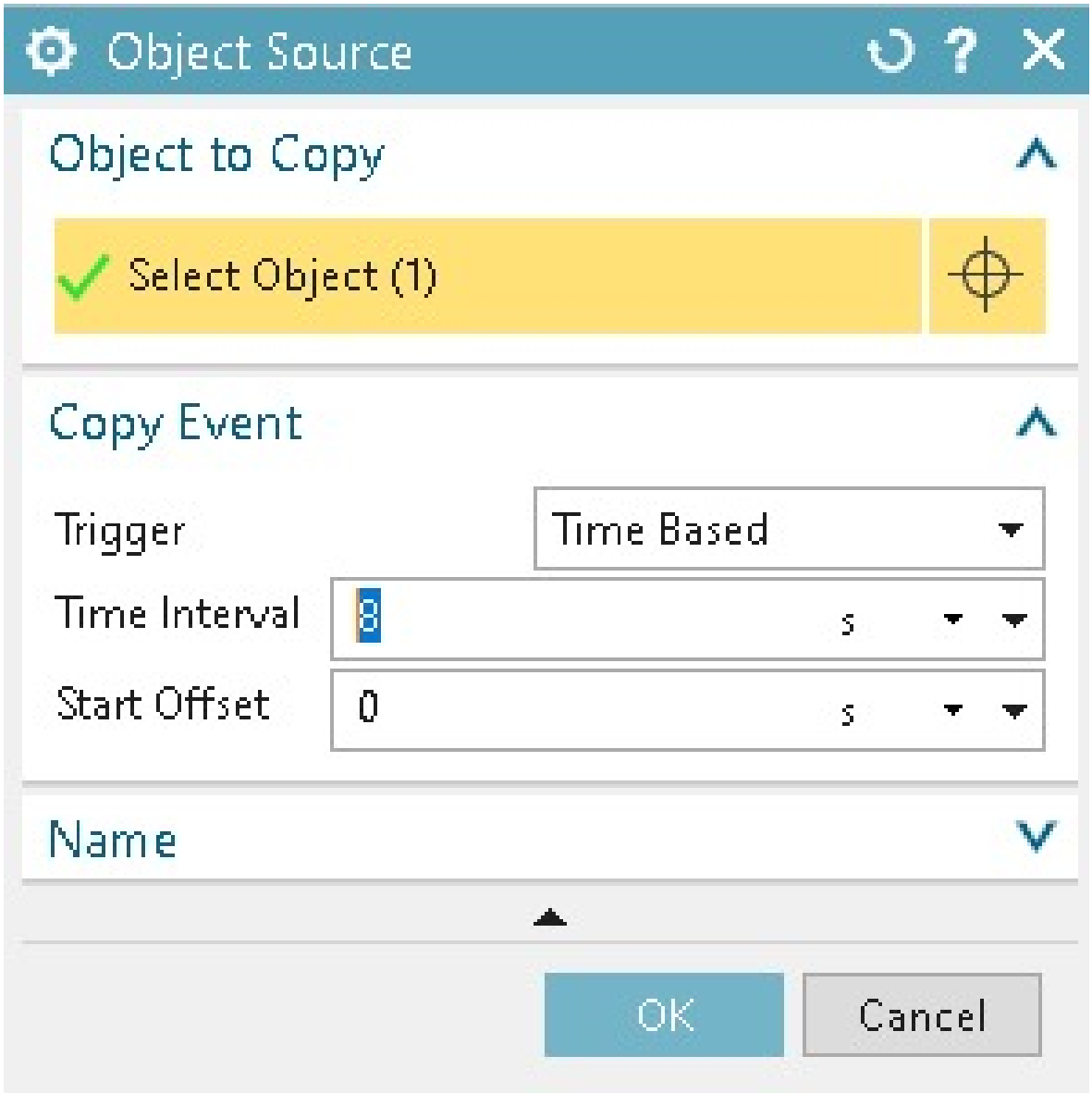


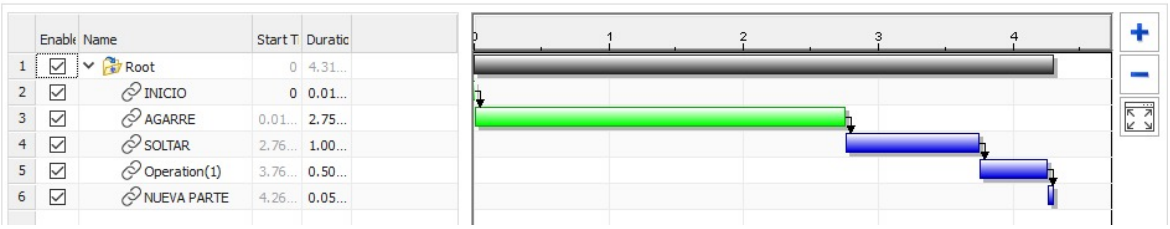
ItemID	Sub Value	Sub Quality	Sub Updates	Update Rate	Run. Avg
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Y_Posicion_Actual	0.017	Good	2302	1	0.621923
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Z_Posicion_Actual	0.0267035	Good	1559	0	0.421189
[RS_LOGIX-OPC]SPAWN_CAJA	1	Good	5	0	0.001351
[RS_LOGIX-OPC]TESTIGO_START_ALL	1	Good	5	0	0.001351
[RS_LOGIX-OPC]VIRTUAL_Y_AXIS.ActualPosition	0.016625	Good	2302	1	0.621923
[RS_LOGIX-OPC]VIRTUAL_Z_AXIS.ActualPosition	0.0329867	Good	1555	0	0.420109
[RS_LOGIX-OPC]VIRTUAL_X_AXIS.ActualPosition	0	Good	1514	1	0.409032
[RS_LOGIX-OPC]Eje_X_Posicion_Actual	0	Good	1516	1	0.412982

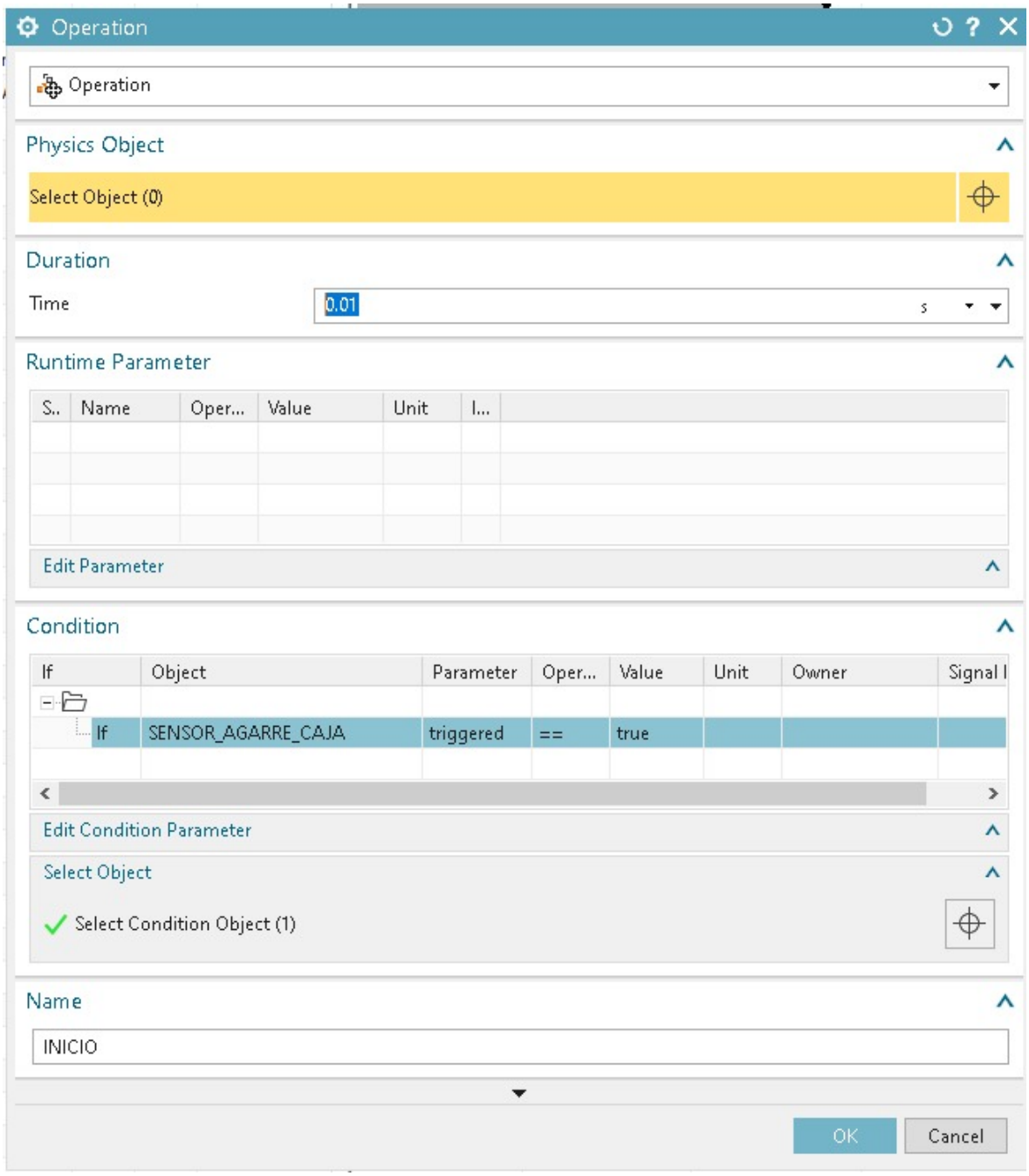

External Signal Configuration
OPC DA
OPC UA
SHM
Matlab
PLCSIM Adv
TCP
UDP
Profinet
Server Information
ProgID
HostName
Status
Owner Part
RSLinx Remote OPC S...
Local
Connected
000_CASE_EREC...
Timing
Update Time
0.1
s
Tags
Name
Data Type
IO Type
Comments
OPC Server
BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate
BOX_FORMING_LADDER_RS32_logixEmulate_v2
RS_LOGIX-OPC
Offline
Online
[RS_LOGIX-OPC]Conveyor_Belt_Velocidad_Actual Real Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Eje_X_Posicion_Actual Real Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Y_Posicion_Actual Real Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Z_Posicion_Actual Real Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Fault_Reset Int Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Init DInt Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]SENSOR_CAJA Int Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]SPAWN_CAJA Int Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]Start_All
[RS_LOGIX-OPC]Stop_All
[RS_LOGIX-OPC]TESTIGO_START_ALL Int Input/Output
[RS_LOGIX-OPC]TESTIGO_STOP_ALL Int Input/Output
Conveyor_Belt
DriveMSGD
Driver
DriverMAFR
OK
Cancel

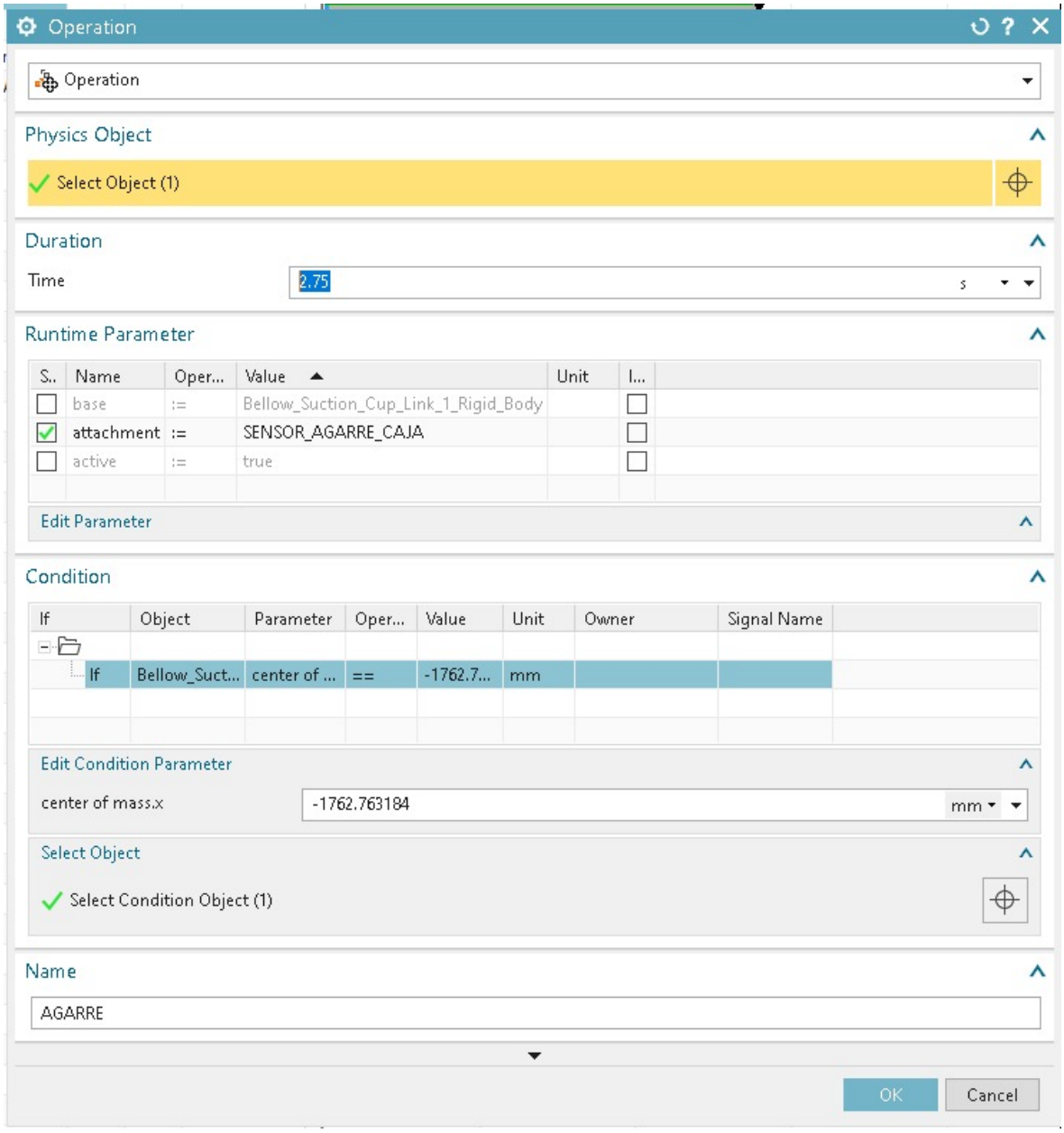

Signal Mapping
External Signal Type
Type
OPC DA
OPC DA Servers
RSLinx Remote OPC S
Signals
MCD Signals (5)
Scope
All
Filter
Find
Match Case
Match Whole Word
Name
External Signal...
Adapter Name
IO Type
Data Type
Mapping
AXIS_Y_POS_SE...
CINEMATICA_Signal_Adapter
Input
double
1
AXIS_X_POS_SE...
CINEMATICA_Signal_Adapter
Input
double
1
AXIS_Z_POS_SE...
CINEMATICA_Signal_Adapter
Input
double
1
INICIO_RUTINA...
PROCESS_Signal_Adapter
Output
bool
0
SPAWN_BOXES
BOX_SPAWN
Input
int
1
External Signals (4)
Scope
All
Filter
Find
Match Case
Match Whole Word
Name
IO Type
Data Type
Mapping Count
Path
[RS_LOGIX-OPC]Eje_X_Posicion_Actual
Input/Output
Real
1
RS_LOGIX-C
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Y_Posicion_Actual
Input/Output
Real
1
RS_LOGIX-C
[RS_LOGIX-OPC]Eje_Z_Posicion_Actual
Input/Output
Real
1
RS_LOGIX-C
[RS_LOGIX-OPC]SPAWN_CAJA
Input/Output
Int
1
RS_LOGIX-C
Do Auto Mapping
Mapped Signals
Connection Name
MCD Signal Name
Direction
External Signal Name
Owner Component
Message
OPC DA.RSLinx Remote OPC Server
CINEMATICA_Signal_Adapter_AXI...
AXIS_Y_POS_SEÑAL
RS_LOGIX-OPC.Online.[RS_LOGIX-OPC]Eje_Y_Posicion_Actual
CINEMATICA_Signal_Adapter_AXI...
AXIS_X_POS_SEÑAL
RS_LOGIX-OPC.Online.[RS_LOGIX-OPC]Eje_X_Posicion_Actual
CINEMATICA_Signal_Adapter_AXI...
AXIS_Z_POS_SEÑAL
RS_LOGIX-OPC.Online.[RS_LOGIX-OPC]Eje_Z_Posicion_Actual
BOX_SPAWN_SPAWN_BOXES_(RS_...
SPAWN_BOXES
RS_LOGIX-OPC.Online.[RS_LOGIX-OPC]SPAWN_CAJA
Check for N->1 Mapping
OK
Cancel

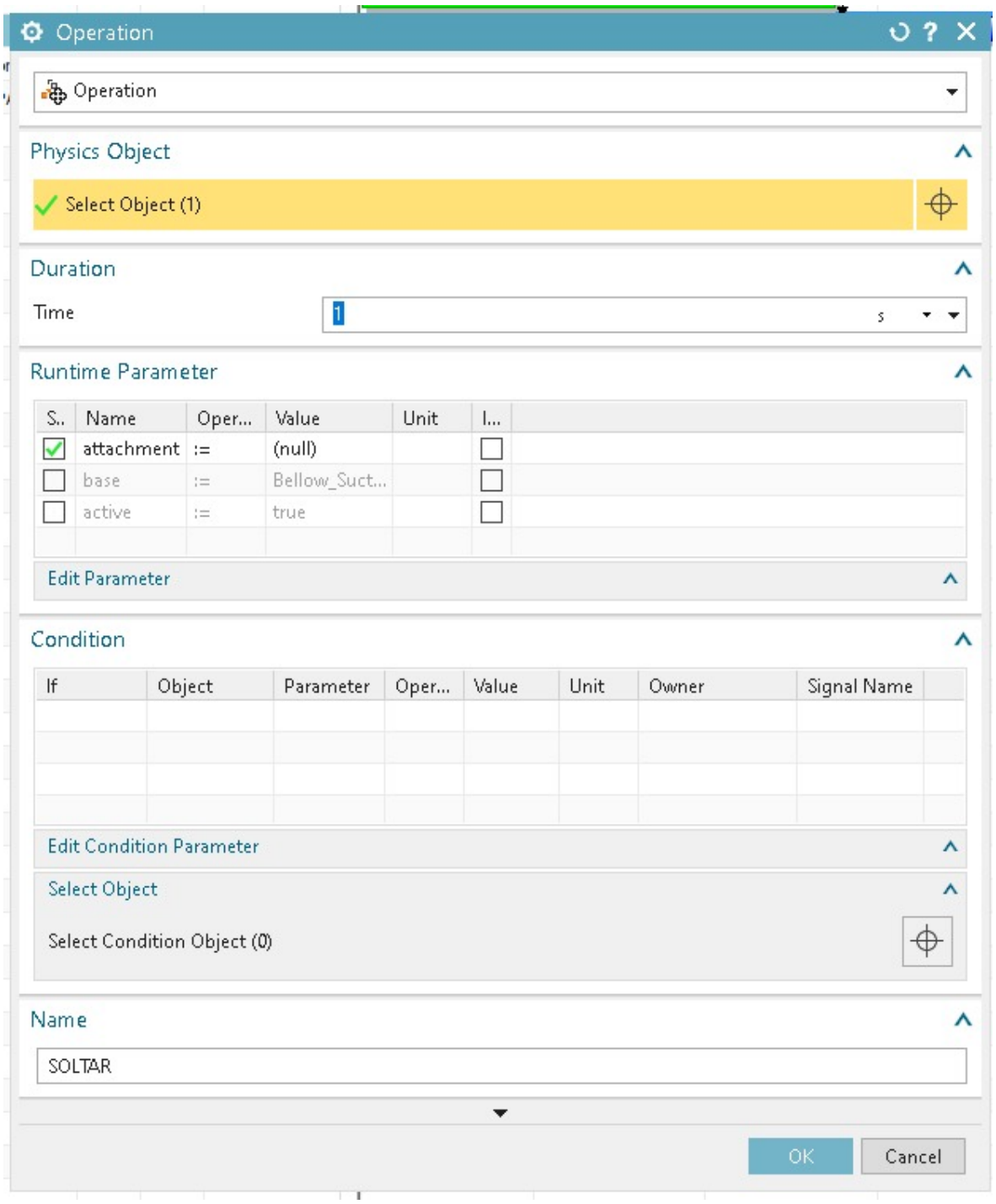

Program Parameters and Local Tags - MainProgram
MainProgram - A_Process_Setup
MainProgram - B_Process_Formado
MainProgram - C_Process_Home
Trend - Perfiles_d
Scope: MainProgram
Show: All Tags
Enter Name Filter...
Name
Usage
Value
Force Mask
Style
Data Type
Description
Constant
Timer_Sensor Local {...} {...} TIMER
Servo_Off Local 0 Decimal BOOL Botón físico que desa...
B0 Local 0 Decimal BOOL Boxes Initialization Sy...
E1 Local 0 Decimal BOOL CONVEYOR_BELT_IS_...
E3 Local 0 Decimal BOOL FORMADO_MOV_X
E2 Local 0 Decimal BOOL FORMADO_MOV_Y_Z
Timer_Break_Forming Local {...} {...} TIMER Forming Break Time
Timer_Break_Home Local {...} {...} TIMER Home Break Time
F0 Local 0 Decimal BOOL HOME_MOV_X: Trans...
E4 Local 0 Decimal BOOL HOME_MOV_X_Y_Z
E0 Local 0 Decimal BOOL INITIALIZATION
C1 Local 0 Decimal BOOL OK-CONVEYOR_BELT...
C3 Local 0 Decimal BOOL OK-FORMADO_MOV_X
C2 Local 0 Decimal BOOL OK-FORMADO_MOV...
C4 Local 0 Decimal BOOL OK-HOME_MOV_X_Y...
H0 Local 0 Decimal BOOL OK-HOME_MOV_Z: ...
C0 Local 0 Decimal BOOL OK-INITIALIZATION
C5 Local 0 Decimal BOOL OK-RESET_PROCESS
E5 Local 0 Decimal BOOL RESET_PROCESS
Fault_Reset Local 0 Decimal BOOL Resetea todas las falla...


Object Source
Object to Copy
Select Object (1)
Copy Event
Trigger
Time Based
Time Interval
8
s
Start Offset
0
s
Name
OK
Cancel


Enable
Name
Start T
Duratic
1 Root 0 4.31...
2 INICIO 0 0.01...
3 AGARRE 0.01... 2.75...
4 SOLTAR 2.76... 1.00...
5 Operation(1) 3.76... 0.50...
6 NUEVA PARTE 4.26... 0.05...
0
1
2
3
4


Operation
Operation
Physics Object
Select Object (0)
Duration
Time
0.01
s
Runtime Parameter
S..
Name
Oper...
Value
Unit
I...
Edit Parameter
Condition
If
Object
Parameter
Oper...
Value
Unit
Owner
Signal I
If
SENSOR_AGARRE_CAJA
triggered
==
true
Edit Condition Parameter
Select Object
Select Condition Object (1)
Name
INICIO
OK
Cancel


Operation
Operation
Physics Object
Select Object (1)
Duration
Time
2.75
s
Runtime Parameter
S.. Name Oper... Value Unit I...
base := Bellow_Suction_Cup_Link_1_Rigid_Body
attachment := SENSOR_AGARRE_CAJA
active := true
Edit Parameter
Condition
If Object Parameter Oper... Value Unit Owner Signal Name
If Bellow_Suct... center of ... == -1762.7... mm
Edit Condition Parameter
center of mass.x
-1762.763184
mm
Select Object
Select Condition Object (1)
Name
AGARRE
OK
Cancel


Operation
Operation
Physics Object
Select Object (1)
Duration
Time
1
s
Runtime Parameter
S..
Name
Oper...
Value
Unit
I...
attachment
:=
(null)
base
:=
Bellow_Suct...
active
:=
true
Edit Parameter
Condition
If
Object
Parameter
Oper...
Value
Unit
Owner
Signal Name
Edit Condition Parameter
Select Object
Select Condition Object (0)
Name
SOLTAR
OK
Cancel